プロジェクト・グーテンベルク古典数学入門シリーズ

古典で学び直す
ボール数学史入門

—— エジプトの算術から
19 世紀の数学まで、全 19 章を順に読む ——

原著：W. W. ローズ・ボール
A Short Account of the History of Mathematics（第 4 版、1908 年）

著：教育情報分析研究会

2026 年 11 月 改訂第 2 版（原著の章ごとに対応）

本書は Project Gutenberg のパブリックドメイン（eBook #31246）を底本に、
高等学校の数学の知識で読み進められるように書き下ろした入門書です。

目次

はじめに：この本の読み方 1

第 1 章　エジプトとフェニキアの数学 3
1.1　この章の位置づけ . . . 3
1.2　リンド・パピルス . . . 3
1.3　エジプトの数と分数 . . . 3
1.4　図形の知識：円の面積とピラミッド . . . 4
1.5　「縄張り」と 3：4：5 . . . 5
1.6　フェニキア人と、バビロニア . . . 5

第 2 章　イオニア学派とピタゴラス学派 6
2.1　この章の位置づけ . . . 6
2.2　ミレトスのタレス . . . 6
2.3　ピタゴラスと学派 . . . 7
2.4　エレアのゼノンと、その後 . . . 9

第 3 章　アテネとキュジコスの学派 10
3.1　この章の位置づけ . . . 10
3.2　ヒッポクラテスの月形 . . . 10
3.3　ヒッピアスの割円曲線 . . . 11
3.4　アルキュタスとプラトン . . . 12
3.5　エウドクソスと、比例論・取り尽くし法 . . . 12
3.6　メナイクモスと円錐曲線 . . . 12

第 4 章　第 1 アレクサンドリア学派 14
4.1　この章の位置づけ . . . 14
4.2　ユークリッドと『原論』 . . . 14
4.3　アルキメデス . . . 15
4.4　アポロニウスの円錐曲線 . . . 17
4.5　エラトステネスとヒッパルコス . . . 18

第 5 章　第 2 アレクサンドリア学派 20
5.1　この章の位置づけ . . . 20

5.2 ヘロン：面積と平方根 . . . 20
5.3 プトレマイオスと三角法 . . . 21
5.4 ディオファントスと代数 . . . 22
5.5 パップスとヒュパティア . . . 23
5.6 アレクサンドリアの終わり . . . 23

第 6 章 ビザンティン学派 25
6.1 この章の位置づけ . . . 25
6.2 保存と注釈：ギリシャの本を残した人たち . . . 25
6.3 魔方陣 . . . 26
6.4 ギリシャの学者たちのイタリア行き . . . 26

第 7 章 数の表し方と原始的な算術 28
7.1 この章の位置づけ . . . 28
7.2 数の数え方と進法 . . . 28
7.3 ローマ数字とギリシャ数字 . . . 28
7.4 位取りと 0 . . . 29
7.5 そろばんと計算盤 . . . 29
7.6 指で数える方法 . . . 30

第 8 章 西ヨーロッパの学問の復興 31
8.1 この章の位置づけ . . . 31
8.2 ボエティウスと「四学科」 . . . 31
8.3 ベーダとアルクィン . . . 31
8.4 ジェルベールとそろばん . . . 32
8.5 修道院学校・大聖堂学校から大学へ . . . 32

第 9 章 アラビアの数学 34
9.1 この章の位置づけ . . . 34
9.2 アル・フワーリズミーと代数 . . . 34
9.3 ほかの数学者たち . . . 35
9.4 インド数字の採用 . . . 36

第 10 章 アラビアの書物のヨーロッパ伝来 37
10.1 この章の位置づけ . . . 37
10.2 翻訳の時代 . . . 37
10.3 フィボナッチ（ピサのレオナルド） . . . 38
10.4 ヨルダヌスとオレーム . . . 38

第 11 章 算術の発達 40
11.1 この章の位置づけ . . . 40
11.2 かけ算と割り算の工夫 . . . 40

11.3 記号の発達 . . . 41
11.4 小数の登場：ステヴィン . . . 41
11.5 対数：ネイピアとブリッグズ . . . 41

第 12 章 ルネサンスの数学 43
12.1 この章の位置づけ . . . 43
12.2 レギオモンタヌス：三角法の整理 . . . 43
12.3 3 次方程式の解法 . . . 43
12.4 ヴィエトと代数の記号化 . . . 45
12.5 ルドルフ・ファン・ケーレンと円周率 . . . 45

第 13 章 ルネサンスの終わり 46
13.1 この章の位置づけ . . . 46
13.2 ガリレオ . . . 46
13.3 ケプラー . . . 47
13.4 ほかの数学者 . . . 49

第 14 章 近代数学の歴史 50
14.1 この章の位置づけ . . . 50
14.2 第 2 期と第 3 期の境目 . . . 50
14.3 近代数学の主な流れ . . . 50
14.4 近代数学を貫く方法と問題 . . . 51
14.5 以降の章の読み方 . . . 51

第 15 章 デカルトからホイヘンスまでの数学 53
15.1 この章の位置づけ . . . 53
15.2 デカルトと解析幾何学 . . . 53
15.3 フェルマー . . . 54
15.4 パスカル . . . 55
15.5 カヴァリエリ：不可分量の方法 . . . 56
15.6 ウォリスとバロー . . . 56
15.7 ホイヘンス . . . 56

第 16 章 ニュートンの生涯と業績 58
16.1 この章の位置づけ . . . 58
16.2 生涯 . . . 58
16.3 二項定理 . . . 59
16.4 流率法（微積分） . . . 59
16.5 ニュートン法 . . . 60
16.6 光学 . . . 61
16.7 『プリンキピア』の数学的な内容 . . . 61
16.8 ライプニッツとの論争 . . . 61

第 17 章 ライプニッツと 18 世紀前半の数学者 63
17.1 この章の位置づけ . . . 63
17.2 ライプニッツ . . . 63
17.3 ベルヌーイ兄弟 . . . 64
17.4 テイラーとマクローリン . . . 65
17.5 ド・モアヴルと正規分布 . . . 66

第 18 章 ラグランジュ、ラプラスとその同時代人 67
18.1 この章の位置づけ . . . 67
18.2 オイラー . . . 67
18.3 ラグランジュ . . . 69
18.4 ラプラス . . . 70
18.5 モンジュ、ルジャンドル、カルノー . . . 70
18.6 フーリエ . . . 70
18.7 ほかの人たち . . . 71

第 19 章 19 世紀の数学 72
19.1 この章の位置づけ . . . 72
19.2 ガウス . . . 72
19.3 コーシーと解析学の厳密化 . . . 74
19.4 アーベルとガロア：方程式と群 . . . 74
19.5 非ユークリッド幾何学 . . . 75
19.6 ハミルトンと代数の拡張 . . . 75
19.7 ボール以後：20 世紀への橋渡し . . . 75
19.8 おわりに：数学の歴史を読むとは . . . 76

はじめに：この本の読み方

ボール（1850〜1925）の『数学史小論』は、エジプトの算術から 19 世紀の数学までを、一人の著者が一冊で見渡した古典です。初版は 1888 年、本書が底本にした第 4 版は 1908 年に出ました。人物と業績を年代順に並べる書き方なので、数学を学ぶ人が「この公式はいつ、だれが、何のために作ったのか」を調べるときの手引きとして、今も読まれます。

原著は、時代で三つに分かれ、全部で 19 の章があります。本書もこの章立てに合わせて、1 章ずつ説明します。

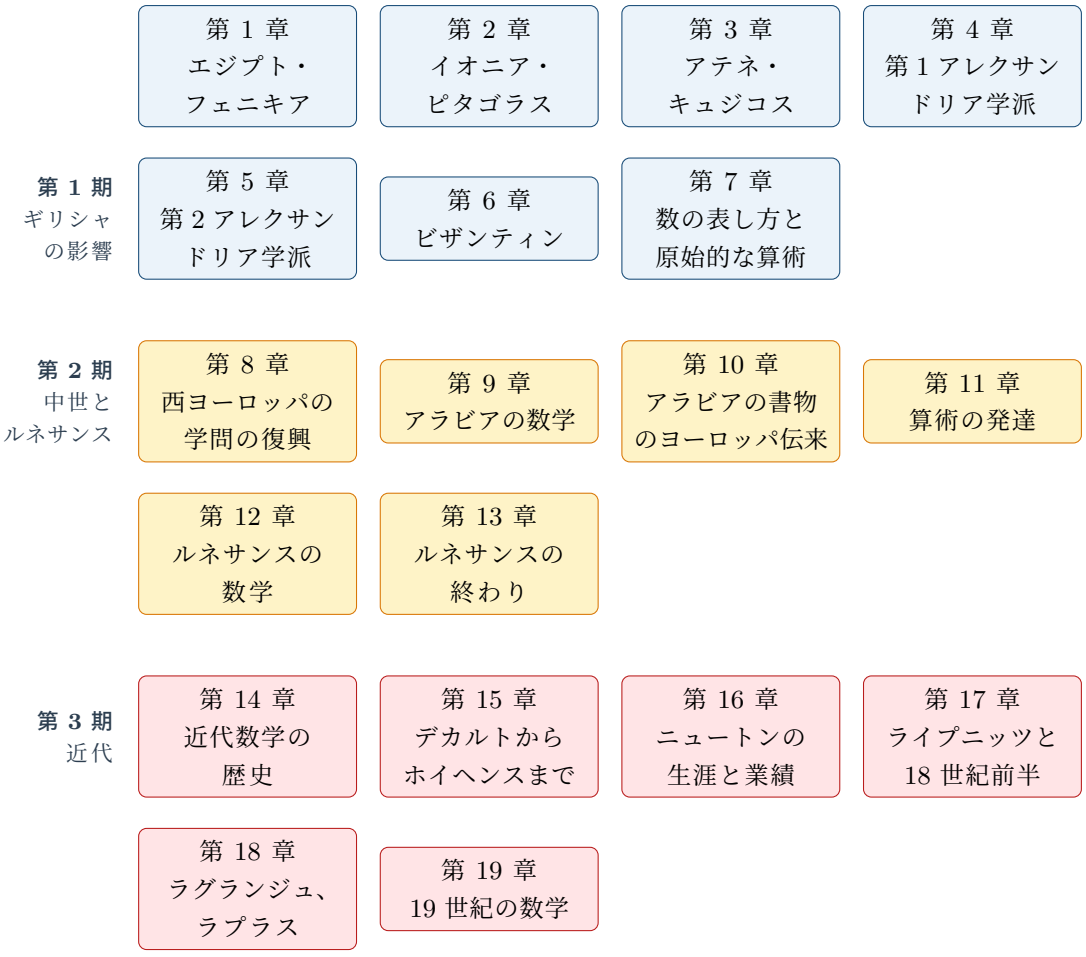


図 1　本書の全 19 章。青が第 1 期、橙が第 2 期、赤が第 3 期。

事実・推測・未確認の区別

翻訳版は、原著のどこで切るかを機械的に決めており、「第 N 章：Section N」と番号だけの見出しが 108 個並んでいます。そのため本書は、翻訳版の見出しではなく、**原著そのものの 19 の章**に沿って書きました。人物の生没年や業績は、一般に知られた年代・内容を書いたもので、個別の書籍・論文との照合は未了です。原著（1908 年）の日付と食い違うと分かった点は、本文でそう断ります。伝説に近い話は「伝承」と書きます。原著の出版（1908 年）より後の発展は、第 19 章の終わりに短く触れるだけです。

本書で使う年代の書き方

「紀元前」は「前」、「紀元後」は「後」と略します。「前 600」は紀元前 600 年です。「c.」は「およそ」の意味で、生没年がはっきりしない人に付けます。古代の人物の年代は、研究者によって数十年ずれることがあるので、本書の年代は目安として読んでください。

第 1 章

エジプトとフェニキアの数学

1.1　この章の位置づけ

ボールの本は、ギリシャ人の数学から始まります。その前置きとして、第 1 章は、ギリシャ人が学んだエジプトとフェニキアの数学を扱います。ここで見たいのは、数学が最初は「役に立つ計算の技術」だったということです。畑の面積、穀物の分け方、ピラミッドの傾きなど、暮らしの問題から数学が始まりました。

1.2　リンド・パピルス

エジプトの数学について、いちばん多くのことがわかる資料は、**リンド・パピルス**です。書記アーメスが前 1650 年ごろに写した、およそ 5.5 メートルの巻物で、より古い原本（前 1800 年ごろ以前）の写しだと書かれています。1858 年にスコットランドの古物商ヘンリー・リンドが買い、いまは大英博物館にあります。84 の問題が並び、分数の計算、面積、体積、ピラミッドの傾きなどが載っています。

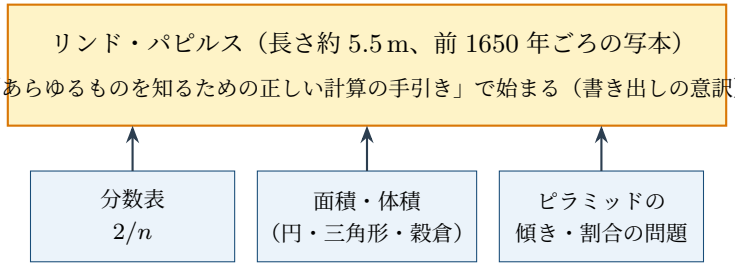


図 1.1　リンド・パピルスの内容の大まかな分け方。

1.3　エジプトの数と分数

エジプトでは、10 進法で数を書きました。1 は縦の線、10 はかかとの骨の形、100 は縄の巻き、1000 は蓮の花の記号で表し、必要な回数だけ並べます。位取りはなく、記号を並べて足すだけです。0 もありませんでした。

分数は、**単位分数**（分子が 1 の分数）が中心でした。2/3 だけは特別な記号があり、ほかの分数は、異なる単位分数の和で書きます。たとえば次のとおりです。

$$\frac{2}{5} = \frac{1}{3} + \frac{1}{15}, \qquad \frac{2}{7} = \frac{1}{4} + \frac{1}{28}, \qquad \frac{2}{9} = \frac{1}{6} + \frac{1}{18}.$$

右辺を通分して左辺になることを、確かめてみてください。$\frac{1}{3} + \frac{1}{15} = \frac{5+1}{15} = \frac{2}{5}$ です。リンド・パピルスの冒頭には、$2/n$（n は 3 から 101 までの奇数）をこの形で書いた表が載っています。

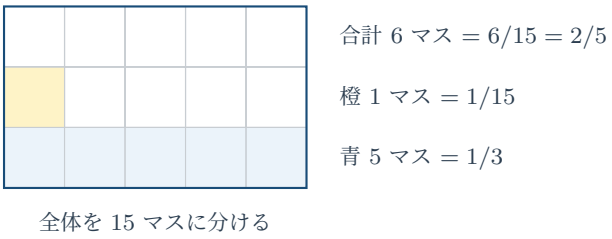


図 1.2　$2/5 = 1/3 + 1/15$ を、15 マスの面積で確かめる。

例題：エジプト式のかけ算（倍にして足す）

13×12 を計算します。エジプトの書記は、かけ算を「2 倍」と「足し算」だけで行いました。左の列は $1, 2, 4, 8$ と倍にし、右の列は 12 を同じ回数だけ倍にします。

左	右
1	12
2	24
4	48
8	96

$13 = 1 + 4 + 8$ なので、左が $1, 4, 8$ の行の右の数を足します。$12 + 48 + 96 = 156$。実際に $13 \times 12 = 156$ です。これは、13 を 2 進法で 1101_2 と書くことと同じ考えです。

1.4　図形の知識：円の面積とピラミッド

リンド・パピルスの問題には、直径 9 の円の面積を、一辺 8 の正方形の面積で近似するものがあります。円の面積を直径の $8/9$ の 2 乗とする、という規則です。この規則を、円周率の値に直すと、

$$\pi \approx \left(\frac{16}{9}\right)^2 = \frac{256}{81} = 3.1605\ldots$$

となり、真の値 $3.14159\ldots$ との差は約 0.6% です。直径 9 の円の面積の真の値は $\pi \cdot 4.5^2 = 63.62$、正方形は $8^2 = 64$ で、差は 1 より小さい値です。

ピラミッドの傾きを、エジプトの書記は「セケド」で表しました。高さが 1 キュービット（7 パーム）だけ上がる間に、水平にどれだけ進むかを、パーム（手のひらの幅）と指の数で答える方法です。現代の言葉でいえば、傾きの逆数（cot）に比例する量です。この割合を決めておけば、どのピラミッドも同じ傾きで石を積めます。

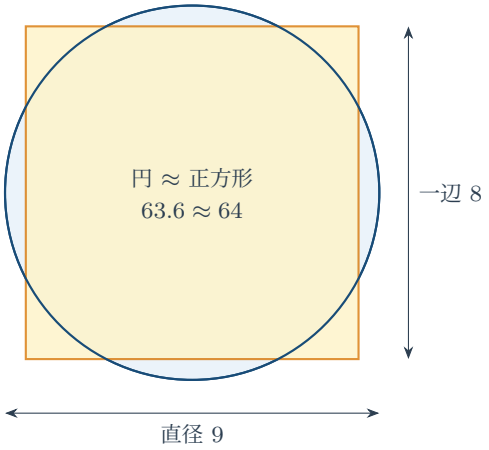


図 1.3　直径 9 の円と、一辺 8 の正方形。面積はほぼ等しい。

1.5　「縄張り」と 3：4：5

ボールは、エジプトの縄張り師（ハルペドナプタイ）が、縄を 12 の等しい間隔の結び目で 3、4、5 に分けて直角を作った、という説に触れています。これは、古代の著述家がそう書いたという**伝承**です。エジプトの遺跡や文書から直接確かめられた証拠は、本書の著者は確認していません。確実にいえるのは、直角の作図の技術と、土地の測量の必要が、幾何学の最初の動機になったということです。ギリシャ語の「ゲオメトリア」は、もともと「土地の測量」の意味です。

1.6　フェニキア人と、バビロニア

フェニキア人は、地中海の海の商人でした。ボールは、彼らが算術をよく使い、商業の計算が発達したことと、アルファベットを広めたことを伝えます。数学上の新しい発見は、本書の著者が確かめた範囲では、知られていません。

原著の時代には知られていなかったことを、少し補います。20 世紀に、バビロニアの粘土板が多数読まれるようになりました。バビロニアは、**60 進法**の位取りで数を書き、$\sqrt{2} \approx 1 + \frac{24}{60} + \frac{51}{60^2} + \frac{10}{60^3} = 1.41421296\ldots$ を精密に求めた粘土板（前 1800〜前 1600 年ごろ）が見つかっています。真の値 $1.41421356\ldots$ との差は 10^{-6} 程度です。時間の「60 分」「60 秒」と、角度の 60 進法に、この名残があります。

この章のまとめ

- エジプトの算術は、倍にする計算と単位分数が中心で、位取りと 0 はなかった。
- 円の面積の規則は、約 0.6% の精度。幾何学は測量から生まれた。
- 3：4：5 の縄は伝承で、確実な証拠は確認していない。
- バビロニアの 60 進法は、原著の後の発見で、時間と角度に残る。

第 2 章

イオニア学派とピタゴラス学派

2.1　この章の位置づけ

第 2 章から、ボールは「ギリシャ人の影響下の数学」（第 1 期）に入ります。ここで数学は、「計算のコツ」から「理由を示して証明する学問」に変わります。前 600 年ごろから前 400 年ごろまで、イオニア（小アジア西岸）と南イタリアで活動した人たちを扱います。

2.2　ミレトスのタレス

タレス（前 624 ごろ〜前 546 ごろ）は、イオニアのミレトスの人です。エジプトで学び、幾何学をギリシャに持ち帰ったと伝えられます（これも**伝承**です）。ボールは、タレスの名で伝わる次の定理を挙げます。

- 円は、直径によって二等分される。
- 二等辺三角形の底角は等しい。
- 2 直線が交わってできる対頂角は等しい。
- 2 つの角と、その間の 1 辺が等しい三角形は合同である。
- 半円に内接する角は直角である。

これらはいまの私たちには当たり前に見えますが、タレスの新しさは、「見ればわかる」で済ませず、理由を述べたところにあります。前 585 年の日食を予言したという話も有名ですが、どんな方法だったかはわかっていません。

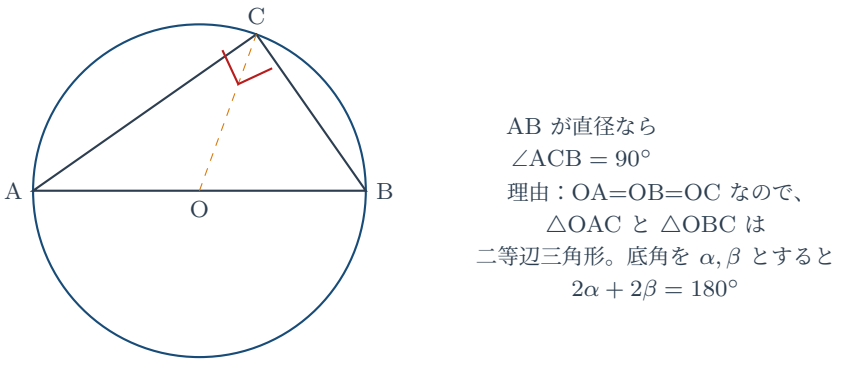


図 2.1　タレスの定理。半円に内接する角は直角。

例題：タレスの定理の使い方

円の外の点 P から、円に接線を引く作図を考えます。円の中心を O とし、OP を直径とする円をかきます。この円と元の円の交点を T とすると、$\angle \mathrm{OTP} = 90°$（タレスの定理）なので、PT は T で円に接します。接点が直角で決まるので、定規とコンパスだけで接線が引けます。

2.3 ピタゴラスと学派

ピタゴラス（前 572 ごろ〜前 497 ごろ）は、サモス島の生まれで、南イタリアのクロトンに学派を作りました。学派の人々は、「万物は数である」と考え、数と図形の研究を宗教的な共同体のなかで進めました。ボールは、個人の業績と学派の業績を分けるのが難しいことを、はっきり述べています。本書もそれに従い、「ピタゴラス学派の」と書きます。

学派の業績として伝えられるものを挙げます。

1. **ピタゴラスの定理**：直角三角形の斜辺の 2 乗は、他の 2 辺の 2 乗の和に等しい。
2. **図形数**：三角数、四角数など、点を並べてできる数。
3. **完全数・友愛数**：約数の和に関する数。
4. **音階の比**：弦の長さの比と音程の関係。
5. **正多面体**：正四面体など。
6. **無理数の発見**：正方形の対角線と辺は、整数の比で表せない。

2.3.1 ピタゴラスの定理

エジプトやバビロニアでも、3、4、5 の関係は知られていました。学派の新しい点は、すべての直角三角形で成り立つことを、証明したところだと伝えられます。ただし、最初の証明がどんなものだったかは確かではありません。次の図は、よく知られた証明の一つです。

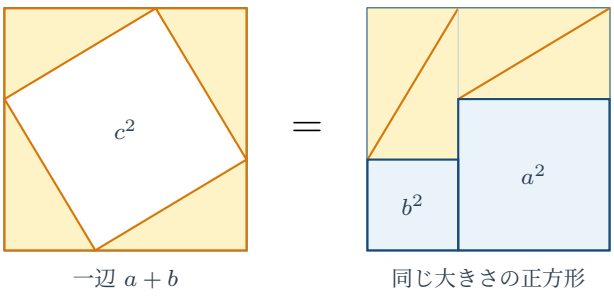


図 2.2　一辺 $a+b$ の正方形から、合同な直角三角形 4 つを取り除くと、左は c^2、右は a^2+b^2 が残る。橙は合同な直角三角形。

面積で言い直すと、次のとおりです。一辺 $a+b$ の正方形の面積は $(a+b)^2$。これは、直角三角形 4 つ（1 つの面積 $ab/2$）と、中の正方形 c^2 の和でもあります。したがって、

$$(a+b)^2 = 4 \cdot \frac{ab}{2} + c^2 \implies a^2 + 2ab + b^2 = 2ab + c^2 \implies a^2 + b^2 = c^2.$$

2.3.2 図形数

点を三角形に並べると、$1, 3, 6, 10, 15, \ldots$ という数ができます。これが**三角数**です。n 番目は $1+2+\cdots+n = \frac{n(n+1)}{2}$ です。四角数は $1, 4, 9, 16, \ldots$（n^2）です。連続する 2 つの三角数の和は、四角数になります。たとえば $3+6=9$、$6+10=16$ です。



図 2.3　三角数 1、3、6、10。右は、16 個の点を斜めの線で分けると 6 個と 10 個になることを示す。

2.3.3 完全数と友愛数

自分自身を除く約数の和が、自分自身に等しい数を**完全数**と呼びます。$6 = 1+2+3$、$28 = 1+2+4+7+14$ です。次は 496、その次は 8128 です（ユークリッドの『原論』の第 9 巻に、$2^{n-1}(2^n-1)$ の形で、2^n-1 が素数のときに完全数になるという命題があります）。確かめると、$n=2$ で $2\cdot 3 = 6$、$n=3$ で $4\cdot 7 = 28$、$n=5$ で $16\cdot 31 = 496$、$n=7$ で $64\cdot 127 = 8128$ です。

友愛数は、一方の約数の和（自分自身を除く）が他方に等しい組で、最小の組は 220 と 284 です。220 の約数は $1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55, 110$ で、和は 284。284 の約数は $1, 2, 4, 71, 142$ で、和は 220 です。

2.3.4 音階の比

弦の長さの比が簡単な整数比のとき、よく響き合う音が出ます。伝承では、ピタゴラスが鍛冶屋の槌の音から発見したと語られますが、この逸話は事実でないことがわかっています。弦の実験は確かにあり、次の比が知られていました。

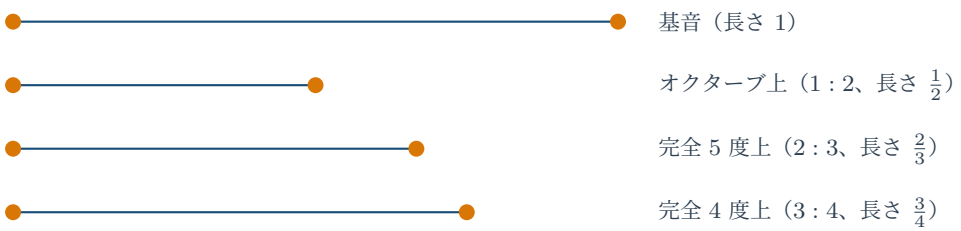


図 2.4　弦の長さの比と音程。弦の長さを 1 とし、同じ張りで長さを変える。

2.3.5 無理数の発見

正方形の一辺を 1 とすると、対角線は $\sqrt{2}$ です。ピタゴラス学派は、$\sqrt{2}$ が分数で表せないことを発見したと伝えられます。次の証明は、現代の高等学校の教科書に載っています。

$\sqrt{2} = p/q$（p, q は互いに素な整数）と仮定します。$p^2 = 2q^2$ なので p^2 は偶数、したがって p も偶

数で、$p = 2r$ と書けます。すると $4r^2 = 2q^2$、つまり $q^2 = 2r^2$ となり、q も偶数です。p, q がともに偶数になり、互いに素という仮定に反します。

事実と伝承の区別

ピタゴラス自身の業績と学派全体の業績は、区別できません。無理数の発見者についても、確かな記録はありません。「発見を公にした者が罰せられた」という話は伝承で、確実な証拠は確認していません。

2.4 エレアのゼノンと、その後

ゼノン（前 490 ごろ〜前 430 ごろ）は、「アキレスと亀」などの逆説で、運動の分割をめぐる難しさを示しました。アキレスが亀の出発点に着くと、亀は少し先に進んでいます。そこへ着くと、亀はさらに先に進んでいます。これを繰り返すと、いつまでも追いつけないことになります。

実際は、無限個の時間を足しても有限になります。亀の速さをアキレスの $\frac{1}{10}$ とし、亀が 100 m 先から出発するなら、アキレスが走る距離は

$$100 + 10 + 1 + 0.1 + \cdots = \frac{100}{1 - \frac{1}{10}} = 111.\overline{1}\ \mathrm{m}$$

の地点で追いつきます。ゼノンの逆説が「無限級数と極限」の考え方の出発点になりました。

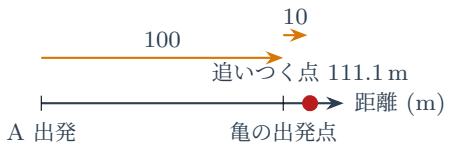


図 2.5　アキレスと亀。足していく区間は、100、10、1、0.1、…と小さくなり、合計は有限。

そのほかに、ボールは、この時代の人として、アナクサゴラス（前 500 ごろ〜前 428 ごろ）らを挙げます。アナクサゴラスは、アテネに哲学を持ち込み、円の求積（円と同じ面積の正方形を作る問題）に取り組んだと伝えられます。この問題は、次の第 3 章の中心になります。

この章のまとめ

- タレスは、幾何学の定理に理由をつけた最初の人と伝えられる。
- ピタゴラス学派は、数の性質（図形数・完全数・友愛数）と無理数を調べた。業績は個人に分けられない。
- $\sqrt{2}$ が無理数であることは、背理法で示せる。
- ゼノンの逆説は、無限級数の和が有限になる考え方につながった。

第 3 章

アテネとキュジコスの学派

3.1　この章の位置づけ

前 5 世紀の後半から前 4 世紀にかけて、数学の中心はアテネに移ります。第 3 章は、前 420 年ごろから前 300 年ごろの人たちを扱います。この時代の数学を動かしたのは、次の**三大作図問題**でした。定規とコンパスだけで、次の作図ができるかという問題です。

1. **円積問題**：与えられた円と同じ面積の正方形を作る。
2. **角の三等分**：与えられた角を 3 等分する。
3. **立方体の倍積**：与えられた立方体の 2 倍の体積の立方体を作る。

この 3 つは、19 世紀に「定規とコンパスだけでは不可能」と証明されます（第 19 章で触れます）。しかし不可能を示すまでの 2000 年あまりのあいだに、曲線、円錐曲線、極限の考え方など、たくさんの新しい数学が生まれました。

3.2　ヒッポクラテスの月形

キオスのヒッポクラテス（前 470 ごろ〜前 410 ごろ）は、アテネで活動した数学者です。同名の医師とは別人です。円積問題に取り組むなかで、曲線で囲まれた図形の面積が、直線で囲まれた図形の面積と等しくなる例を見つけました。次の**月形**です。

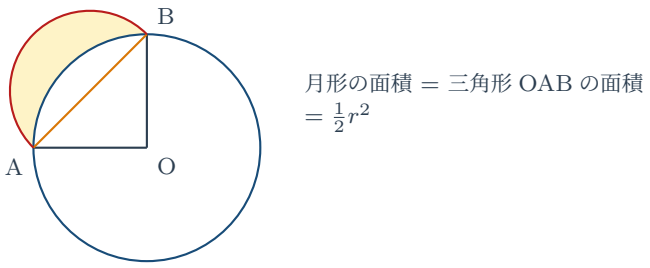


図 3.1　ヒッポクラテスの月形。半径 r の円で、直角二等辺三角形 OAB の斜辺 AB を直径とする半円を、外側にかく。

月形の面積を確かめます。円の半径を r とします。直角二等辺三角形 OAB の斜辺は $AB = \sqrt{2}\,r$ です。

- AB を直径とする半円の面積は、$\frac{1}{2}\pi\left(\frac{\sqrt{2}r}{2}\right)^2 = \frac{\pi r^2}{4}$。
- 大円の四分円（中心角 90° の扇形 OAB）の面積は、$\frac{\pi r^2}{4}$。
- 扇形から三角形 OAB を引いたものが、弦 AB と弧 AB で囲まれる弓形で、面積は $\frac{\pi r^2}{4} - \frac{r^2}{2}$。
- 月形 = 半円 − 弓形 $= \frac{\pi r^2}{4} - \left(\frac{\pi r^2}{4} - \frac{r^2}{2}\right) = \frac{r^2}{2}$。

三角形 OAB の面積は $\frac{1}{2}r \cdot r = \frac{r^2}{2}$ で、確かに月形の面積と等しくなります。π が消えるのがこの例のおもしろいところです。ただし、これは円全体の求積ではありません。ヒッポクラテスの「円積」の試みは、これだけでは成功しませんでした。

3.3 ヒッピアスの割円曲線

エリスのヒッピアス（前 5 世紀）は、角の三等分と円積の両方に使える曲線を考えたと伝えられます。**割円曲線**（クワドラトリクス）です。正方形の一辺を、一定の速さで下に進む線と、中心のまわりを一定の角速度で回る線を組み合わせて作ります。

正方形の一辺を 1 とし、左下の角を原点にします。高さ $y = 1$ にあった水平線が、一定の速さで下がっていきます。同時に、原点のまわりを回る半径が、垂直の位置から水平の位置まで、一定の角速度で回ります。水平線の高さが y のとき、半径が水平から測って $90° \times y$ の角度になるように速さをそろえると、2 つの線の交点が曲線を描きます。その座標は、

$$x = y \cot\left(\frac{\pi y}{2}\right)$$

で表されます。

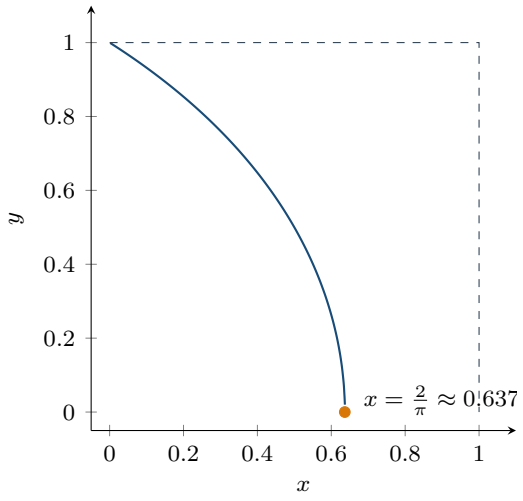


図 3.2 割円曲線。$y \to 0$ のとき、曲線は $x = \frac{2}{\pi}$ に近づく。

$y \to 0$ のとき $x \to \frac{2}{\pi}$ となります（cot の近似から出る結果です）。この点の位置がわかれば π が作図できるので、円積問題が解けます。ところが、この点は曲線の端で、2 つの線が重なって「交点」が決まらないところです。ヒッピアスの方法は、曲線が描ければ解けるのですが、曲線を定規とコンパスで描く方法がないので、問題の条件を満たしません。

3.4　アルキュタスとプラトン

タレントゥムのアルキュタス（前 428 ごろ〜前 350 ごろ）は、ピタゴラス学派の人で、政治家でもありました。立方体の倍積を、立体（円柱・円錐・円環の交わり）を使って解いたと伝えられます。

プラトン（前 427〜前 347）は、アテネにアカデメイアを開き、数学を哲学の基礎として重んじました。入口に「幾何学を知らぬ者、入るべからず」という言葉が掲げられた、という話は、後の時代の伝承で、確かな証拠はありません。数学上の貢献として、ボールは次を挙げます。

- 定義と公理を明確にすること。
- **解析**（結論から逆にたどって、条件を探す）と**総合**（条件から結論へ進む）の方法。
- 5 種類の正多面体（正四面体・立方体・正八面体・正十二面体・正二十面体）。

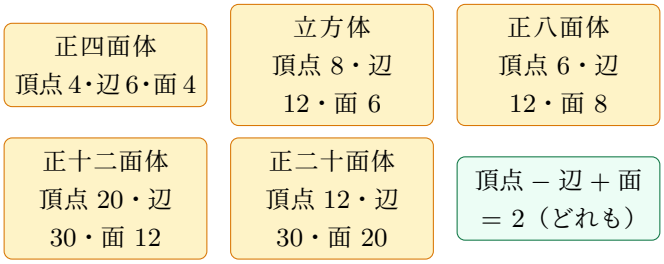


図 3.3　5 種類の正多面体。頂点、辺、面の数を数え上げて確かめる（オイラーの公式は第 18 章）。

5 つの正多面体しかないことは、1 つの頂点に集まる面の角の和が 360° より小さくなければならない、という条件から導けます。正三角形なら、3 つ（180°）、4 つ（240°）、5 つ（300°）は可能ですが、6 つ（360°）は平らになってしまいます。正方形は 3 つ（270°）、正五角形は 3 つ（324°）が可能で、これで 5 種類です。

3.5　エウドクソスと、比例論・取り尽くし法

クニドスのエウドクソス（前 408 ごろ〜前 355 ごろ）は、アカデメイアに学び、キュジコスで学派を開きました。2 つの大きな貢献があります。

1. **比例の理論**：通約できない量（無理数にあたる比）にも使える比例の定義。後にユークリッドの『原論』第 5 巻になります。
2. **取り尽くし法**：曲線図形の面積や体積を、内側（または外側）の多角形や多面体で、いくらでも近く近似する方法。円の面積は半径の 2 乗に比例すること、円錐の体積は同じ底面・高さの円柱の $\frac{1}{3}$ であることなどを、この方法で示したと伝えられます。

3.6　メナイクモスと円錐曲線

メナイクモス（前 380 ごろ〜前 320 ごろ）は、エウドクソスの弟子で、アレクサンドロス大王の家庭教師だったと伝えられる人です。立方体の倍積に、**円錐曲線**（放物線と双曲線）を初めて使ったとされます。

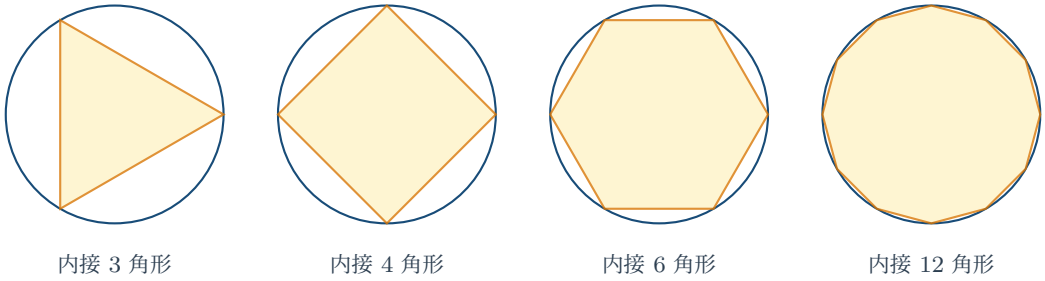


図 3.4　取り尽くし法。内接多角形の辺の数を増やすと、面積は円の面積に近づく。

立方体の一辺を a とすると、2 倍の体積の立方体の一辺 x は $x^3 = 2a^3$ です。比例で書くと、$a : x = x : y = y : 2a$ となる x, y を探すことになります。この式から、

$$x^2 = ay, \qquad y^2 = 2ax$$

という 2 つの放物線の交点が得られます。$a = 1$ とすると、2 式から $y = x^2$ を代入して $x^4 = 2x$、つまり $x^3 = 2$ で、$x = \sqrt[3]{2} \approx 1.2599$ です。

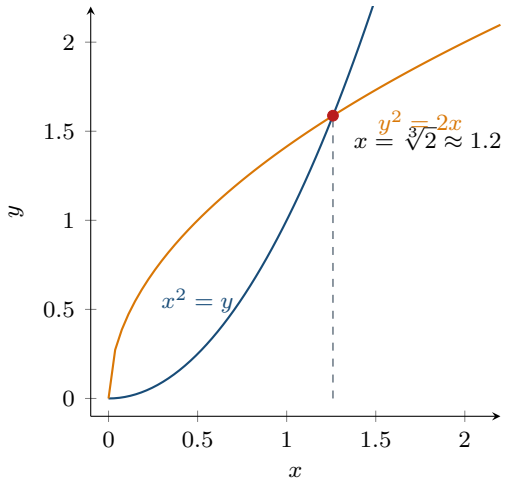


図 3.5　メナイクモスの解法。2 つの放物線 $y = x^2$ と $y^2 = 2x$ は、$x = \sqrt[3]{2}$ で交わる。

これは、定規とコンパスでは描けない曲線を使っているので、問題の「条件」を満たす解ではありません。しかし、曲線の交点で長さを求めるという考え方は、デカルトの解析幾何学（第 15 章）につながります。

この章のまとめ

- 三大作図問題（円積・角の三等分・立方体の倍積）が、この時代の数学を推し進めた。
- ヒッポクラテスの月形は、曲線で囲まれた図形の面積が、三角形の面積と等しくなる例。
- プラトンは、数学を哲学の基礎に置き、5 つの正多面体を重んじた。
- エウドクソスの取り尽くし法は、積分の考え方の先祖。メナイクモスは円錐曲線を使った。

第 4 章

第 1 アレクサンドリア学派

4.1　この章の位置づけ

前 332 年にアレクサンドロス大王がエジプトを征服し、ナイル河口に新しい都市アレクサンドリアが作られました。大王の死後、エジプトを治めたプトレマイオス朝の王たちは、学問を保護し、「ムセイオン」（研究所）と大図書館を作りました。第 4 章は、前 300 年ごろから前 30 年（ローマによるエジプト併合）までの、この学派を扱います。ユークリッド、アルキメデス、アポロニウス、エラトステネス、ヒッパルコスなど、ギリシャ数学の頂点にあたる人たちがここにいます。

4.2　ユークリッドと『原論』

ユークリッド（エウクレイデス、前 300 年ごろ）の生涯は、ほとんどわかっていません。確かなのは、プトレマイオス 1 世のころのアレクサンドリアで活動したことと、『原論』（ストイケイア）を書いたことです。『原論』は 13 巻からなり、定義、公準（要請）、公理から出発して、命題を一つずつ証明していく形式を整えました。

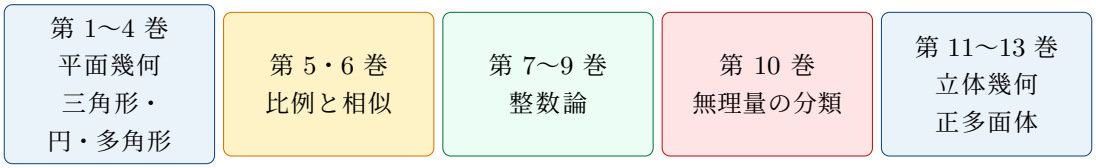


図 4.1　『原論』全 13 巻の構成。

『原論』の特徴を 3 つ挙げます。

1. 定義と公準から、命題を順に証明していく構成。後の数学書の模範になった。
2. 第 5 巻のエウドクソスの比例論と、第 10 巻の無理量の分類。
3. 第 1 巻の第 5 公準（平行線公準）。これが他の公準よりも複雑で、「証明できるのではないか」と 2000 年にわたって議論された（第 19 章の非ユークリッド幾何学へ）。

4.2.1 ユークリッドの互除法

第 7 巻の最初の命題は、2 つの整数の最大公約数を求める方法で、**ユークリッドの互除法**と呼ばれます。大きいほうを小さいほうで割り、余りが 0 になるまで、割る数と余りを組み替えて繰り返します。最後の 0 でない余りが最大公約数です。

例題：1071 と 462 の最大公約数

$$
\begin{aligned}
1071 &= 2 \times 462 + 147, \\
462 &= 3 \times 147 + 21, \\
147 &= 7 \times 21 + 0.
\end{aligned}
$$

最後の 0 でない余りは 21 なので、$\gcd(1071, 462) = 21$ です。幾何学的には、1071×462 の長方形を、できるだけ大きな正方形で敷き詰める作業にあたります。

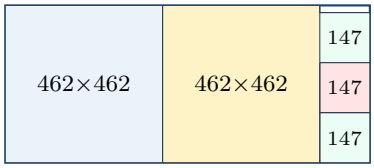


図 4.2　$1071 = 2 \times 462 + 147$。長方形から、一辺 462 の正方形を 2 つ取り除くと、幅 147 の帯が残る。

4.2.2 素数は無限にある

第 9 巻の命題 20 は、素数が無限にあることの証明です。素数が有限個 $p_1, \dots, p_n$ しかないと仮定し、$N = p_1 p_2 \cdots p_n + 1$ を考えます。N をどの p_i で割っても 1 余るので、N は $p_1, \dots, p_n$ のどれでも割り切れません。したがって、N 自身が素数か、新しい素数で割り切れることになり、仮定に反します。

4.3 アルキメデス

シラクサのアルキメデス（前 287 ごろ〜前 212）は、古代最大の数学者です。シチリア島のシラクサの王ヒエロン 2 世と親しく、ローマ軍がシラクサを攻めたとき（前 212）に、兵士に殺されたと伝えられます。主な業績を見ましょう。

4.3.1 球と円柱

『球と円柱について』で、球の体積と表面積を求めました。半径 r の球とそれに外接する円柱（高さ $2r$）について、

$$
V_{\text{球}} = \frac{2}{3} V_{\text{円柱}}, \qquad S_{\text{球}} = \frac{2}{3} S_{\text{円柱（側面と上下の底面を含む）}}.
$$

円柱の体積は $\pi r^2 \cdot 2r = 2\pi r^3$、球は $\frac{4}{3}\pi r^3$。確かに比は $2:3$ です。表面積は、円柱が $2\pi r \cdot 2r + 2\pi r^2 =$

$6\pi r^2$、球が $4\pi r^2$ で、やはり 2：3 です。アルキメデスは、この発見を気に入り、墓石に球と円柱の図を刻むよう頼んだと伝えられます。

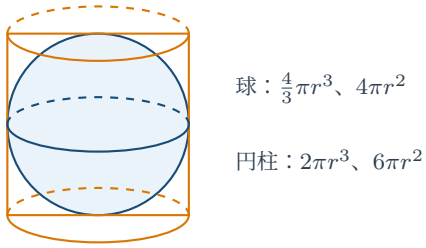


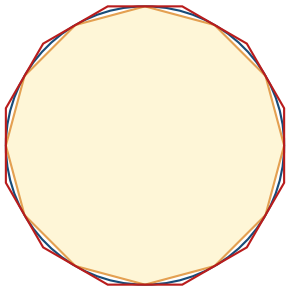
図 4.3　球とそれに外接する円柱。体積も表面積も、球は円柱の $\frac{2}{3}$。

4.3.2　円周率の計算

『円の測定』で、円周率が $\frac{223}{71} < \pi < \frac{22}{7}$ であることを示しました。円に内接する正多角形と外接する正多角形を、正六角形から辺の数を 2 倍にして正 96 角形まで作り、それぞれの周を計算します。半径 1 の円で、周の半分（半周）を計算すると、次のようになります。

辺の数	内接の半周	外接の半周
6	3.0000	3.4641
12	3.1058	3.2154
24	3.1326	3.1597
48	3.1394	3.1461
96	3.1410	3.1427

96 角形の値は、$3.14103 < \pi < 3.14271$。下限は $\frac{223}{71} = 3.14085\ldots$ より大きく、上限は $\frac{22}{7} = 3.14286\ldots$ より小さいので、アルキメデスの結論が成り立ちます。アルキメデス自身は、平方根を分数で見積もりながら計算しました。



内接 12 角形（橙）と外接 12 角形（赤）

図 4.4　円を、内側と外側の 12 角形ではさむ。辺の数を 2 倍にするたびに、はさむ幅が小さくなる。

4.3.3 放物線の求積

『放物線の求積』で、放物線と弦で囲まれた弓形の面積が、その弓形に内接する三角形の面積の $\frac{4}{3}$ であることを示しました。内接する三角形（面積 T）の 2 辺の上に、さらに 2 つの三角形（合わせて $\frac{1}{4}T$）を作り、同じ操作を繰り返すと、

$$T\left(1+\frac{1}{4}+\frac{1}{4^2}+\frac{1}{4^3}+\cdots\right)=T\cdot\frac{1}{1-\frac{1}{4}}=\frac{4}{3}T.$$

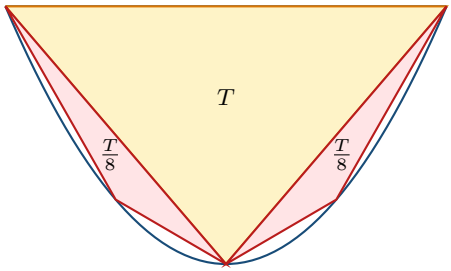


図 4.5　放物線 $y=x^2$ と弦。最初の三角形（橙）の面積 $T=8$。次の 2 つの三角形（赤）は、それぞれ $T/8=1$。

図の例で確かめます。$y=x^2$ と弦 $y=4$ で囲まれた部分の面積は $\int_{-2}^{2}(4-x^2)\,dx=16-\frac{16}{3}=\frac{32}{3}$。三角形 T は底辺 4・高さ 4 で面積 8。$\frac{4}{3}\times 8=\frac{32}{3}$ で一致します。次の三角形は 2 つで合わせて $\frac{1}{4}T=2$ です。

4.3.4 てこと浮力、そして砂粒

アルキメデスは、静力学も創始しました。『平面板の釣り合いについて』のてこの原理（「重さが距離に反比例するとき釣り合う」）と、『浮体について』の浮力の原理（「液体に浸した物体は、押しのけた液体の重さだけ軽くなる」）が有名です。王の金の冠の純度を、水に入れて確かめた、という「エウレカ」の話は伝承で、確実な記録はありません。

『砂粒を数えるもの』では、宇宙を埋めるのに必要な砂粒の数を、10^{63} ほどと見積もるために、大きな数を表す仕組みを作りました。指数の考え方の先駆けです。

4.4 アポロニウスの円錐曲線

ペルゲのアポロニウス（前 262 ごろ〜前 190 ごろ）は、『円錐曲線論』全 8 巻を書き（7 巻まで現存）、**楕円**（エリプス）、**放物線**（パラボラ）、**双曲線**（ヒュペルボレ）の名を定めました。1 つの円錐を、切る平面の傾きで切ると、3 種類の曲線になります。

図についての注意

上の図は、円錐を真横から見た略図で、切る平面の傾きの違いだけを示します。本当の断面の形は、立体として見ないとわかりません。

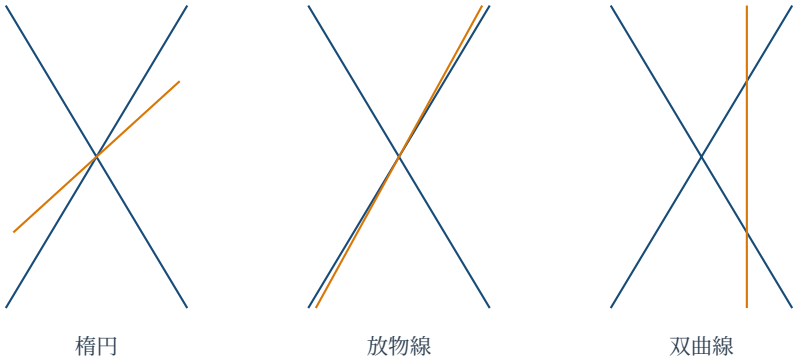


図 4.6　円錐を切る平面の傾きと、断面の曲線（側面から見た略図）。

アポロニウスの『円錐曲線論』は、17 世紀にケプラーやニュートンが惑星の軌道を考えるとき（第 13 章、第 16 章）に使われました。

4.5　エラトステネスとヒッパルコス

キュレネのエラトステネス（前 276 ごろ〜前 194 ごろ）は、アレクサンドリア図書館長でした。「エラトステネスのふるい」で素数を見つけた人として知られます。2 から順に、2 の倍数、3 の倍数、5 の倍数、…を消していくと、残ったものが素数です。

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

図 4.7　50 までの素数（緑）。ふるいで残る数。

エラトステネスは、地球の大きさも測りました。夏至の正午、シエネ（現在のアスワン）では太陽が真上に来て、井戸の底まで光が届きます。同じ日、アレクサンドリアでは、垂直な棒が作る影の角が、円周の $\frac{1}{50}$（7.2°）でした。2 つの都市の距離を 5000 スタディオンとすると、地球の円周は $5000 \times 50 = 250000$ スタディオンになります。

1 スタディオンの長さは資料によって違い、現代のメートルに直した値は確かではありません（約 157〜185 m と諸説あります）。その範囲でも、約 39000〜46000 km となり、実際の約 40000 km にかなり近い値です。

ニカイアのヒッパルコス（前 190 ごろ〜前 120 ごろ）は、天文学者で、三角法の創始者と呼ばれます。円の弦の長さの表を作り、春分点の歳差（春分点が約 26000 年で 1 周する動き）を発見したと伝えられます。

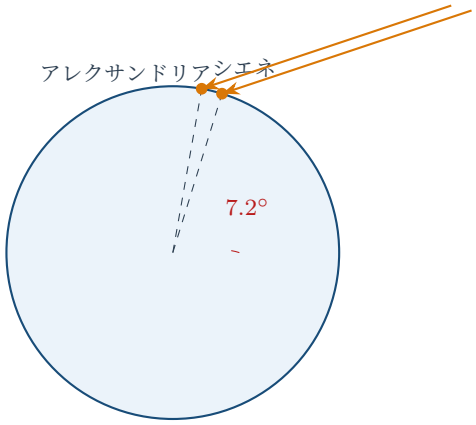


図 4.8　エラトステネスの方法。2 地点の中心角が 7.2°、距離が 5000 スタディオンなら、円周は $360/7.2 \times 5000 = 250000$ スタディオン。

この章のまとめ

- ユークリッドの『原論』は、定義・公準から命題を証明する形式の模範で、互除法と素数の無限性が載る。
- アルキメデスは、球と円柱、円周率 $223/71 < \pi < 22/7$、放物線の求積で、積分の先駆けをした。
- アポロニウスは、円錐曲線の名と基本性質を整えた。
- エラトステネスとヒッパルコスは、地球の測定、素数のふるい、三角法の基礎を作った。

第 5 章

第 2 アレクサンドリア学派

5.1　この章の位置づけ

前 30 年にエジプトがローマに併合されたあとも、アレクサンドリアは学問の都でした。第 5 章は、前 30 年から後 641 年（アラビア軍による征服）までを扱います。第 1 アレクサンドリア学派が「証明の学問」を築いたのに対し、第 2 学派は、**計算・三角法・代数・注釈**が中心になります。ヘロン、プトレマイオス、ディオファントス、パップス、そして女性数学者ヒュパティアがこの時代の人です。

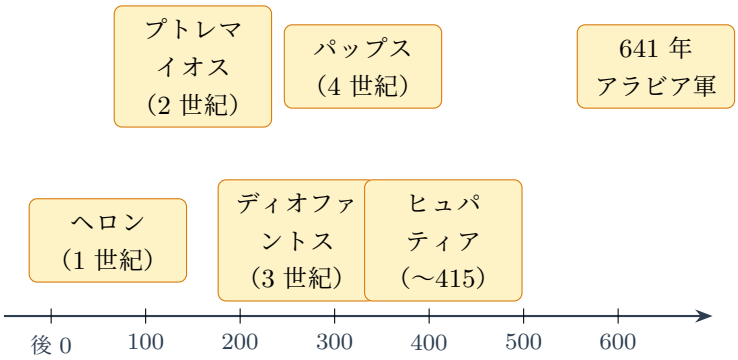


図 5.1　第 2 アレクサンドリア学派の人物。年代は目安（ディオファントスとパップスは特に不確か）。

5.2　ヘロン：面積と平方根

アレクサンドリアのヘロン（1 世紀ごろ。ボールは前 125 年ごろとしていましたが、いまは 1 世紀の人とする説が有力です）は、測量と機械の本を書きました。

5.2.1　ヘロンの公式

三辺の長さが a, b, c の三角形の面積 S は、$s = \frac{a+b+c}{2}$ として

$$S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

です（この公式は、アルキメデスが先に見つけていた、という説もあります）。

例題：辺 13, 14, 15 の三角形

$s = \frac{13+14+15}{2} = 21$。したがって

$$S = \sqrt{21 \times 8 \times 7 \times 6} = \sqrt{7056} = 84.$$

底辺 14、高さ 12 の三角形と考えても、$\frac{1}{2} \times 14 \times 12 = 84$ で一致します。辺が整数で面積も整数の三角形を、**ヘロン三角形**と呼びます。$(3, 4, 5)$ の面積は 6、$(5, 5, 6)$ の面積は 12 です。

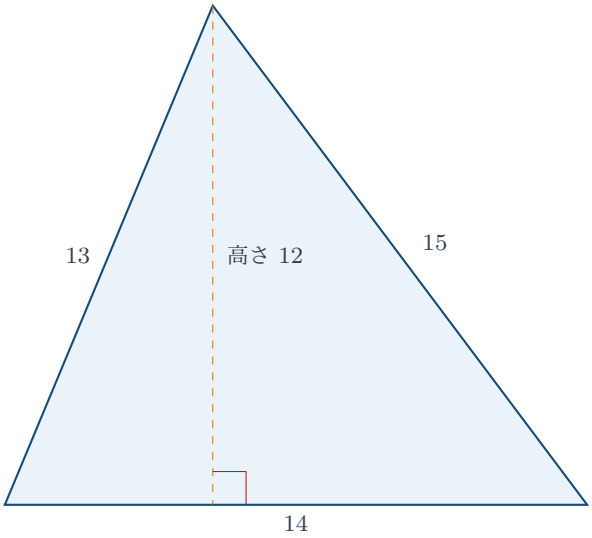


図 5.2　13・14・15 の三角形。底辺 14 の上に、高さ 12 の点 A が立つ。

5.2.2　ヘロンの平方根

ヘロンは、平方根の近似計算も示しました。$\sqrt{N}$ の近い値 x_0 から、$x_1 = \frac{1}{2}\left(x_0 + \frac{N}{x_0}\right)$ を作り、繰り返します。たとえば $\sqrt{2}$ では、$x_0 = 1$ とすると

$$x_1 = \frac{3}{2} = 1.5, \quad x_2 = \frac{17}{12} = 1.41667, \quad x_3 = \frac{577}{408} = 1.414216,$$

で、真の値 $1.414214\ldots$ にすぐ近づきます。これは、第 16 章のニュートン法の特別な場合です（$f(x) = x^2 - N$）。

5.3　プトレマイオスと三角法

クラウディオス・プトレマイオス（100 年ごろ〜170 年ごろ）は、アレクサンドリアの天文学者です。主著『アルマゲスト』（アラビア語の訳名で、原題は「数学全書」）は、天動説に基づいて、太陽・月・惑星の運動を計算する方法を整理しました。ここで**弦の表**（現代の正弦表にあたる）が使われます。

5.3.1　プトレマイオスの定理

円に内接する四角形 ABCD では、対角線の積が、対辺の積の和に等しくなります。

$$AC \cdot BD = AB \cdot CD + AD \cdot BC.$$

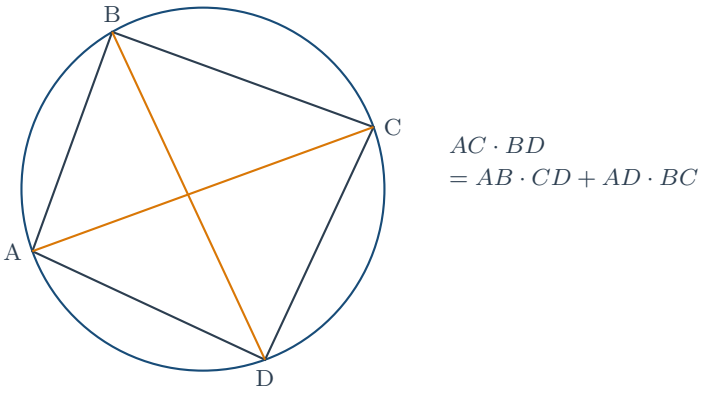


図 5.3　円に内接する四角形の対角線（橙）と、4 辺。

この定理から、2 つの角の和（または差）の弦が求まります。現代の言葉では、$\sin(\alpha \pm \beta)$ の加法定理にあたります。正方形で確かめましょう。半径 1 の円に内接する正方形では、$AB = BC = CD = DA = \sqrt{2}$、対角線は 2 です。左辺 $2 \cdot 2 = 4$、右辺 $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} + \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 4$。たしかに一致します。

5.3.2　円周率と弦の表

プトレマイオスは、円周率を $3 + \frac{8}{60} + \frac{30}{60^2} = \frac{377}{120} = 3.1417$ と示しました（60 進法）。円周を 360 度、半径を 60 の単位で測り、各度の弦の長さを、60 進法の小数で並べました。

5.4　ディオファントスと代数

ディオファントス（3 世紀ごろ。生没年は不確か）は、『算術』全 13 巻（うち 6 巻がギリシャ語で現存）で、方程式の解き方を示しました。特徴は、**文字の代わりに記号を使う**ことと、**有理数の解を求める**ことです。ヴィエト（第 12 章）に先立って、代数の記号化が始まっています。

例題：16 を、2 つの平方数の和に分ける

ディオファントスの問題の一つ（第 2 巻）。$x^2 + y^2 = 16$ を、有理数 x, y で解きます。$y = 2x - 4$ とおくと、

$$x^2 + (2x - 4)^2 = 16 \implies 5x^2 - 16x = 0 \implies x = \tfrac{16}{5},\ y = \tfrac{12}{5}.$$

確かめると、$\left(\frac{16}{5}\right)^2 + \left(\frac{12}{5}\right)^2 = \frac{256+144}{25} = 16$。

この方法は、円上の 1 つの有理点（ここでは $(0, -4)$）から、傾きが有理数の直線を引くと、もう 1 つの交点も有理点になる、という考えです。ディオファントスの名は、整数解（または有理数解）を求める方程式の**ディオファントス方程式**に残っています。ディオファントスの墓碑に年齢の問題が刻まれていた、という話が伝わっていますが、その出典は後の時代の『ギリシャ詞華集』で、真偽は確かではありません。

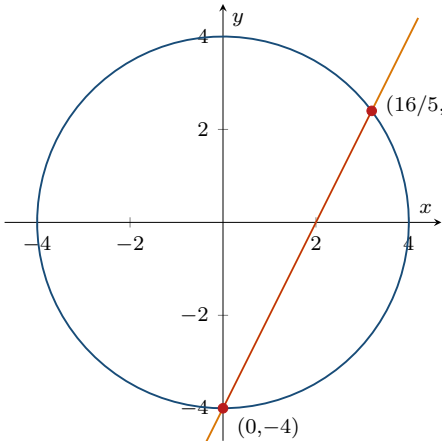


図 5.4　円 $x^2 + y^2 = 16$ と、点 $(0, -4)$ を通る直線 $y = 2x - 4$。2 つ目の交点が有理数の解。

5.5　パップスとヒュパティア

アレクサンドリアのパップス（4 世紀）は、『数学集成』全 8 巻を書きました。先人の仕事の要約と、独自の定理を集めたもので、ギリシャ数学の最後の重要な著作です。有名な**パップスの六角形の定理**は、2 直線上に並ぶ 3 点ずつ A, B, C と a, b, c をとると、$Ab \cap aB$、$Ac \cap aC$、$Bc \cap bC$ の 3 つの交点が一直線上にある、というものです。

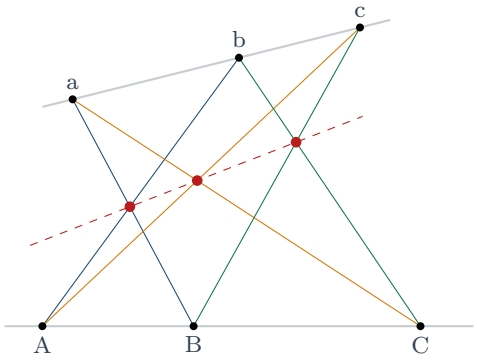


図 5.5　パップスの定理。3 組の交点（赤）は一直線上にある。

ヒュパティア（370 ごろ〜415）は、アレクサンドリアの数学者・哲学者で、テオンの娘です。ディオファントスの『算術』やアポロニウスの『円錐曲線論』に注釈を書いたと伝えられます。415 年に、キリスト教徒の暴徒に殺されました。

5.6　アレクサンドリアの終わり

大図書館が、いつ、どのように失われたかは、ボールが書いている話と、いまの研究とが違います。641 年にアラビア軍が図書を燃やした、という話は、後の時代の伝承であり、確かな証拠はありません。図書館は、前 48 年のカエサルの戦争、3 世紀の内乱、391 年のセラペイオンの破壊など、何度も被害を受けて衰えたと考えられています。

この章のまとめ

- ヘロンの公式（面積）と平方根の近似は、実用の計算の技術。
- プトレマイオスの定理と弦の表は、三角法の基礎。
- ディオファントスは、記号を使って方程式を解き、有理数の解を求めた。
- パップスはギリシャ数学の最後の大作を残し、641 年の話は伝承として扱う。

第 6 章

ビザンティン学派

6.1　この章の位置づけ

アレクサンドリアが 641 年にアラビア軍の手に落ちたあと、ギリシャ語の学問は、東ローマ帝国（ビザンティン帝国）の首都コンスタンティノープルで伝えられました。第 6 章は、641 年から、1453 年にこの都市がオスマン帝国に攻め落とされるまでの約 800 年を扱います。ボール自身が書いているように、この時代の数学は、新しい発見に乏しく、古い本の保存と注釈が中心です。

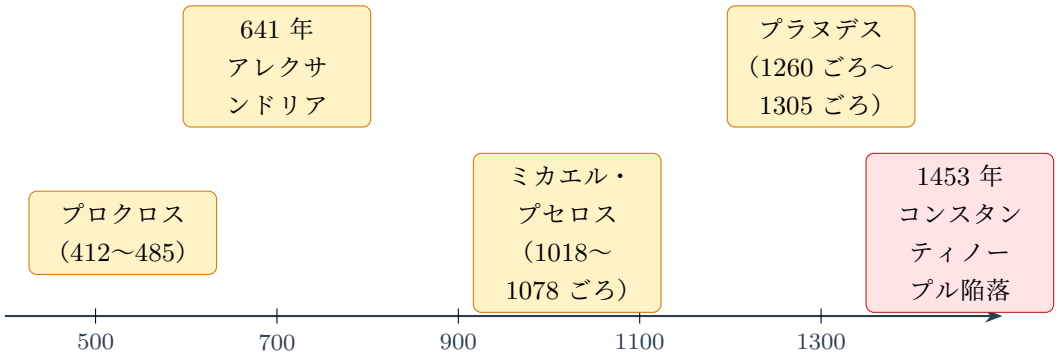


図 6.1　ビザンティン時代の主な出来事と人物。

6.2　保存と注釈：ギリシャの本を残した人たち

- **イシドロスとアンテミオス**（6 世紀）：ミレトスのイシドロスとトラレスのアンテミオスは、537 年に完成した聖ソフィア大聖堂の建築家で、数学者でもありました。イシドロスは、アルキメデスの著作の集成に関わったと伝えられます（本書の著者は、この点の根拠を確認していません）。アンテミオスは、円錐曲線、特に楕円の性質について書いたとされます。
- **プセロス**（11 世紀）：算術・幾何学・天文学・音楽の「四学科」についての教科書を書きました。
- **プラヌデス**（13 世紀末）：ディオファントスの『算術』やヒンドゥー数字による算術を、ギリシャ語で解説しました。
- **モスコプロス**（14 世紀初め）：魔方陣の最初の体系的な解説を書いた、とボールは伝えます。

6.3　魔方陣

魔方陣は、$n \times n$ のマスに、1 から n^2 までの数を並べて、どの行、どの列、どの対角線の和も等しくなるようにしたものです。和は、

$$S = \frac{n(n^2+1)}{2}$$

です。$n=3$ なら $S = \frac{3\cdot 10}{2} = 15$、$n=4$ なら $S = \frac{4\cdot 17}{2} = 34$。1 から 9 の和は 45 で、3 行に分けるので、1 行あたり 15、とも考えられます。

4	9	2
3	5	7
8	1	6

3 次の魔方陣（和は 15）

16	3	2	13
5	10	11	8
9	6	7	12
4	15	14	1

4 次の魔方陣（和は 34）

図 6.2　3 次と 4 次の魔方陣。4 次は、16・3・2・13 の並びに始まる、デューラー（1514 年）の版画に描かれた並び。

3 次の魔方陣は、並べ方が（回転・反転を同じとみなすと）ただ 1 通りです。中央は必ず 5 になります。理由は、中央を通る 4 本の線（行・列・対角線 2 本）の和を足すと、$4 \times 15 = 60$ で、これは全体の和 45 に、中央の数の 3 回分を足したもの $45 + 3m$ に等しいからです。$m = 5$ と決まります。

事実と伝承の区別

3 次の魔方陣は、中国で「洛書」として伝わります。成立年代は、本書の著者は確認していません。ボールは、魔方陣がインドやアラビアを経てビザンティンに入ったという見方を述べていますが、起源についてはいまも議論があります。

6.4　ギリシャの学者たちのイタリア行き

14〜15 世紀、オスマン帝国の脅威が増すなかで、ビザンティンの学者たちは、ギリシャ語の写本を持って、イタリアへ渡るようになりました。1453 年のコンスタンティノープル陥落のあとは、その流れが強まり、ギリシャの数学書がラテン語に翻訳されて西ヨーロッパに広まります。ルネサンスの数学（第 12 章）の素材です。

この章のまとめ

- ビザンティン時代の数学は、新しい発見よりも、古い本の保存・注釈が中心。
- 魔方陣の和は $n(n^2+1)/2$。3 次は並べ方が 1 通り。

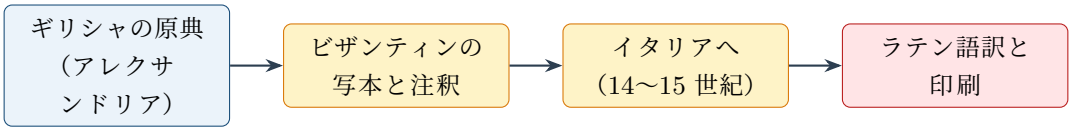


図 6.3　ギリシャ数学が西ヨーロッパに戻る道すじ。

- 1453 年前後に、ギリシャ語の写本がイタリアへ渡り、ルネサンスの数学を準備した。

第 7 章

数の表し方と原始的な算術

7.1　この章の位置づけ

第 7 章は、第 1 期の最後で、時代を追う記述から離れ、「数をどう書き、どう計算したか」という主題を扱います。いま私たちが当たり前に使う、0 から 9 の 10 個の数字と位取りの記数法は、人類の長い試行錯誤の結果です。この章では、世界のいくつかの記数法を比べ、位取りと 0 の意味を考えます。

7.2　数の数え方と進法

人は、指で数を数えました。両手の指が 10 本あるので、10 進法が多くの文化に広がりました。ほかにも、20 進法（手足の指をあわせて 20）、5 進法、12 進法、60 進法が、言語や単位の名残として残っています。

進法	例	名残
10 進法	多くの言語	ふつうの数
20 進法	マヤの数字、フランス語の 80	quatre-vingts（4×20）
12 進法	1 ダース、1 フィート＝ 12 インチ	時計の 12 時間
60 進法	バビロニア	1 時間＝ 60 分、円＝ 360 度

7.3　ローマ数字とギリシャ数字

7.3.1　ローマ数字

ローマ数字は、I＝1、V＝5、X＝10、L＝50、C＝100、D＝500、M＝1000 の記号を、並べて足し引きして数を表します。小さい記号が大きい記号の左にあるときは引きます。



例：$\mathrm{MCMXLVIII} = 1000 + (1000 - 100) + (50 - 10) + 5 + 1 + 1 + 1 = 1948$

図 7.1　ローマ数字の記号。

ローマ数字では、大きな数の計算が大変です。たとえば、XLVII × XXIX（47 × 29）を、記号だけで計算するのは、現代人には難しいでしょう。そこでローマ人は、**そろばん（アバクス）**、つまり計算盤を使い、結果だけを数字で書きました。

7.3.2 ギリシャの数字

ギリシャでは、古い時代の記数法のあと、アルファベットの 24 文字（と、古い文字 3 つ）に、$1, \ldots, 9$、$10, \ldots, 90$、$100, \ldots, 900$ を割り当てる方式が使われました。たとえば、$\alpha = 1$、$\iota = 10$、$\rho = 100$ です。位取りはありませんが、記号が 27 個あるので、1000 未満の数は、3 文字以内で書けます。

7.4 位取りと 0

位取り記数法では、同じ記号でも、位置によって値が変わります。3407 なら、

$$3407 = 3 \times 10^3 + 4 \times 10^2 + 0 \times 10^1 + 7 \times 10^0.$$

ここで、0 は「その位は空」を示す記号です。0 がなければ、34 7 と 3407 の区別がつかず、空白の幅で見分けるしかなくなります。

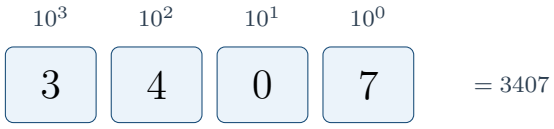


図 7.2 位取り記数法。位置が 10 のべき乗を決める。

バビロニア（60 進法）やマヤ（20 進法）にも位取りがありました。しかし、10 進法で位取りと 0 を組み合わせた、いまの数字のもとは、インドで作られたと考えられています（第 9 章、第 10 章で、アラビア人とヨーロッパへの伝来を見ます）。0 の記号がインドで使われた最も古い確かな例は、7 世紀の文献に見られますが、本書の著者は、個別の年代を確認していません。

7.5 そろばんと計算盤

そろばん（アバクス）は、世界の多くの地域で使われてきました。線の上に玉（小石）を置き、下の線が 1 の位、その上が 10 の位、…とします。

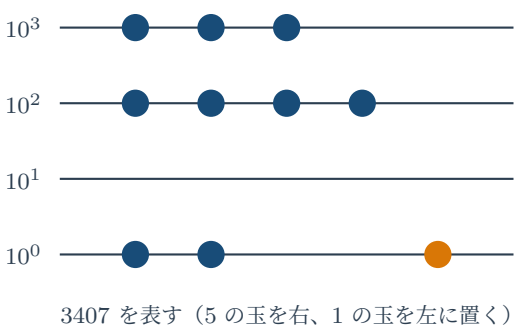


図 7.3 線そろばん。3407 を、各線の玉の数で表す。

このように、そろばんは、位取りの考え方を道具の形にしたものです。0 の位は、玉を置かない線で表されます。計算の結果を、紙に書き写すときには、位取り記数法の 0 が、あとから発明されたと考えるとわかりやすいでしょう。

7.6 指で数える方法

指算も長く使われました。ボールは、中世の学者（ベーダなど）が、指を使って数を表す方法を伝えていたことに触れています。たとえば、左手で 1〜99、右手で 100 以上を表す、といった方法です。

例題：指で 9 の段を計算する

今でも伝わる簡単な方法。両手を開き、左から順に指に番号をつけて、1〜10 とします。9×4 なら、4 番目の指を折ります。折った指の左に 3 本、右に 6 本の指が残るので、答えは「3 と 6」で 36。これは、$9n = 10(n-1) + (10-n)$ という関係を使っています（$n = 4$ で $30 + 6 = 36$）。

この章のまとめ

- 10 進法・20 進法・60 進法は、いまも言葉や単位に残る。
- 位取りと 0 が揃った記数法が、計算を紙の上で簡単にした。ローマ数字・ギリシャ数字は位取りがない。
- そろばんは位取りを道具にしたもの。
- 第 1 期（ギリシャの影響）はここまで。次の第 2 期は、西ヨーロッパの再出発から。

第 8 章

西ヨーロッパの学問の復興

8.1　この章の位置づけ

ここから第 2 期「中世とルネサンスの数学」に入ります。西ローマ帝国が 476 年に滅んだあと、西ヨーロッパでは、数学の水準が大きく下がりました。第 8 章は、600 年ごろから 1200 年ごろまで、この地域で学問がどう再開されたかを扱います。大きな発見はありませんが、学校と大学という「学びの仕組み」が作られた時代です。

8.2　ボエティウスと「四学科」

ボエティウス（480 ごろ〜524）は、ローマの政治家・哲学者で、ギリシャの算術・幾何学・音楽の本をラテン語で書き、中世の標準の教科書にしました。のちの教育の「七自由学芸」のうち、数学に関わる 4 つ、つまり**算術・幾何学・天文学・音楽**を「四学科」と呼びます。残りの 3 つ（文法・修辞学・論理学）と合わせて七自由学芸です。

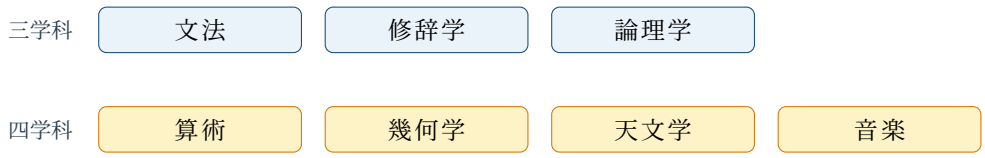


図 8.1　七自由学芸。数学は後半の四学科にあたる。

8.3　ベーダとアルクィン

ベーダ（673 ごろ〜735）は、イングランドのノーサンブリアの修道士で、復活祭の日付の計算（暦の計算）を論じる本や、指で数を表す方法の本を書きました。復活祭は、「春分のあとの最初の満月の次の日曜日」と決められており、その日を求めるために算術が必要でした。

アルクィン（735 ごろ〜804）は、ヨークの学校に学び、フランク王国のカール大帝に招かれて、宮廷学校を指導しました。『青少年を鍛える問題集』と呼ばれる、算術の問題集が、アルクィンの作とされています（これには異論もあります）。

8.3.1 川を渡る問題

この問題集に載るのが、有名な「狼・ヤギ・キャベツ」の問題です。人が、狼、ヤギ、キャベツを持って川を渡る。舟には人のほかに 1 つしか載せられない。人がいないと、狼はヤギを、ヤギはキャベツを食べてしまう。どうすれば全部を渡せるか。

解答：7 回で渡る

1. ヤギを連れて渡る（対岸：ヤギ）。
2. 一人で戻る。
3. 狼を連れて渡る（対岸：ヤギ・狼）。
4. ヤギを連れて戻る（元の岸：ヤギ・キャベツ、対岸：狼）。
5. キャベツを連れて渡る（対岸：狼・キャベツ）。
6. 一人で戻る。
7. ヤギを連れて渡る。全員が対岸に着く。

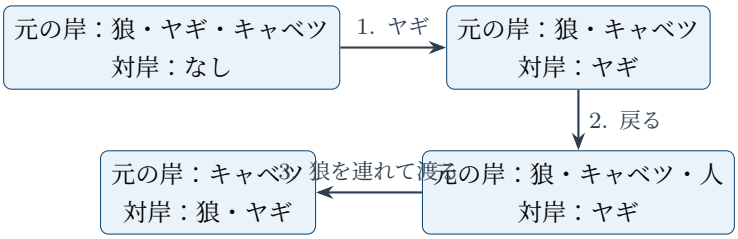


図 8.2 最初の数手の状態の変化。ヤギを一番最初に渡すのが鍵（ほかの動物を先に渡すと、必ずだれかが食べられる）。

8.4 ジェルベールとそろばん

ジェルベール（946 ごろ〜1003）は、フランス出身の学者で、のちに教皇シルウェステル 2 世になった人です。スペインで、アラビアの学問に触れたと伝えられます。ヨーロッパに、そろばん（アバクス）と、インドの数字のもとになる記号を紹介したと言われます。ボールは、ジェルベールの算術と幾何学の本について記しています。ただし、「ジェルベールがアラビア数字を導入した」という点には、異論があります。

8.5 修道院学校・大聖堂学校から大学へ

9 世紀から 12 世紀にかけて、修道院や大聖堂に付属する学校ができました。12 世紀になると、教師と学生の団体として、**大学**が生まれます。ボローニャ（法学）、パリ（神学）、オックスフォードなどが、その初期の例です。ボールは、これらの大学で数学がどう教えられたかを述べています。ユークリッド『原論』の最初の数巻、算術、天文学が、基本のカリキュラムでした。

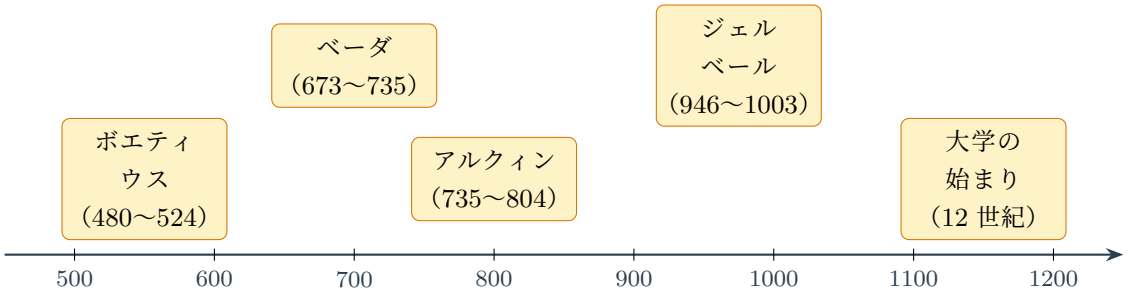


図 8.3　この章の人物。

この章のまとめ

- 西ヨーロッパの数学は、ボエティウスの教科書と、四学科の教育に支えられた。
- ベーダは暦と指算、アルクィンは宮廷学校と問題集。川を渡る問題の最初の例が伝わる。
- 12 世紀に大学が生まれ、数学の本が学ばれる場所ができた。

第 9 章

アラビアの数学

9.1　この章の位置づけ

西ヨーロッパで学問が細々と続いていたころ、アラビア語を使う世界（イスラム世界）では、数学が大きく発展していました。8 世紀の中ごろから、バグダードなどで、ギリシャ語やインドの文献がアラビア語に翻訳され、研究が進みます。第 9 章は、この「アラビアの数学」を扱います。アラビア語で書いた学者には、ペルシャ人、シリア人、ユダヤ人なども含まれます。

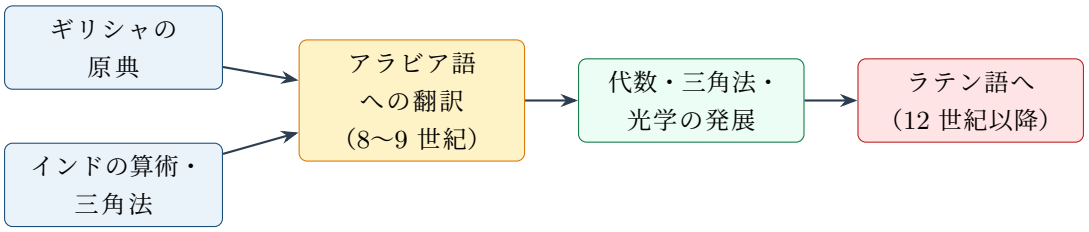


図 9.1　知識の流れ。アラビア世界は、保存だけでなく、新しい発展も加えた。

9.2　アル・フワーリズミーと代数

ムハンマド・イブン・ムーサー・アル・フワーリズミー（780 ごろ〜850 ごろ）は、バグダードの「知恵の館」で働いた学者です。2 つの本が有名です。

- インドの数字による算術の本。ラテン語訳の書き出し「Dixit Algorizmi」（アルゴリズミが言った）から、**アルゴリズム**（計算の手順）という言葉が生まれました。
- 『ジャブルとムカーバラの計算の書』。「ジャブル」（移項）が、**代数（アルジェブラ）**の語源です。

この本は、2 次方程式を、6 つの型に分けて、一つずつ解き方を示しました（負の数が使えなかったので、型が分かれます）。

例題：$x^2 + 10x = 39$（平方完成の幾何学的な説明）

アル・フワーリズミーの有名な例です。一辺 x の正方形に、長さ x、幅 $\frac{10}{4} = 2.5$ の長方形を 4 つ、4 辺にくっつけます。すると、全体は十字形になり、面積は $x^2 + 10x = 39$。四隅の

2.5×2.5 の小さな正方形 4 つ（面積 $4 \times 6.25 = 25$）を足すと、一辺 $x + 5$ の大きな正方形になり、面積は $39 + 25 = 64$。したがって $x + 5 = 8$、$x = 3$ です。

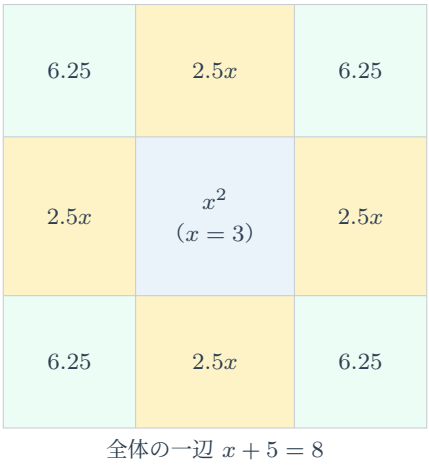


図 9.2　平方完成の図。$x = 3$ のとき、青 9、橙 $4 \times 7.5 = 30$、緑 $4 \times 6.25 = 25$、合計 $64 = 8^2$。

図の数字を確かめましょう。$x = 3$ なら、$x^2 = 9$、橙の長方形は $2.5 \times 3 = 7.5$ が 4 つで 30、$9 + 30 = 39$ で左辺 $x^2 + 10x = 39$ に一致します。緑の 4 つで 25、合計 $39 + 25 = 64 = 8^2$ です。現代の公式を使えば、$x^2 + 10x - 39 = (x - 3)(x + 13) = 0$ で、$x = 3$ または $x = -13$ ですが、負の解は当時は考えられませんでした。

9.3　ほかの数学者たち

- **サービト・イブン・クッラ**（836〜901）：ギリシャ語の本を多く翻訳し、友愛数の作り方を示しました。$p = 3 \cdot 2^n - 1$、$q = 3 \cdot 2^{n-1} - 1$、$r = 9 \cdot 2^{2n-1} - 1$ が 3 つとも素数なら、$2^n pq$ と $2^n r$ が友愛数になります（$n = 2$ で $p = 11$、$q = 5$、$r = 71$ から、220 と 284 が得られます）。
- **アブール・ワファー**（940〜998）：三角法を整え、正弦だけでなく、正接・正割などを使った。
- **イブン・アル・ハイサム（アルハゼン）**（965 ごろ〜1040 ごろ）：光学の大著を書き、鏡での反射に関する「アルハゼンの問題」も扱った。
- **オマル・ハイヤーム**（1048〜1131）：3 次方程式を、円錐曲線の交点で解く方法を分類した。詩人としても有名。
- **ナスィールッディーン・トゥースィー**（1201〜1274）：平行線公準の証明を試み、三角法を独立の分野とした。

友愛数の公式を確かめます。$n = 2$ のとき、$p = 3 \cdot 4 - 1 = 11$、$q = 3 \cdot 2 - 1 = 5$、$r = 9 \cdot 8 - 1 = 71$ で、3 つとも素数。$2^n pq = 4 \cdot 11 \cdot 5 = 220$、$2^n r = 4 \cdot 71 = 284$。確かに友愛数の組です。

9.3.1　ハイヤームの 3 次方程式の解法

ハイヤームは、$x^3 + 4x = 16$ のような方程式（「立方と根が数に等しい」型）を、放物線と円の交点で解きました。式を直接解く代わりに、2 つの曲線を使います。

放物線 $x^2 = 2y$ と円 $x^2 - 4x + y^2 = 0$（直径 4 の円）の交点を考えます。$y = \frac{x^2}{2}$ を円の式に代入すると、$x^2 - 4x + \frac{x^4}{4} = 0$、つまり $x\left(\frac{x^3}{4} + x - 4\right) = 0$、整理すると $x^3 + 4x = 16$ です。$x = 2$ のとき $8 + 8 = 16$ で、解になります。交点は $(2, 2)$ です。

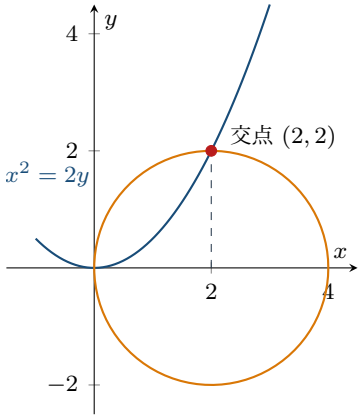


図 9.3　ハイヤームの方法。放物線と円の交点の x 座標が、方程式 $x^3 + 4x = 16$ の解。

9.4　インド数字の採用

アラビアの学者は、インドの 10 進位取り記数法（0 を含む）を採用し、計算の標準にしました。これが、ヨーロッパに伝わって、いまの「アラビア数字」になります（第 10 章）。ただし、いま世界で使われる形と、アラビア語圏で今も使われる字形とは違います。

事実と推測の区別

アラビア数学の人物の生没年は、研究によって数年から数十年ずれます。本書の年代は、目安です。ボールが書いた「アラビア人は、ギリシャの本を単に保存した」という見方は、いまでは、独自の発展（代数学、三角法、光学）も大きかったと修正されています。

この章のまとめ

- アル・フワーリズミーは、代数とアルゴリズムの言葉のもと。
- 平方完成は、面積の図で示せる（$x^2 + 10x = 39$）。
- ハイヤームは、3 次方程式を円錐曲線の交点で解いた。
- インドの位取り記数法を、アラビアの学者が採用し、ヨーロッパに伝えた。

第 10 章

アラビアの書物のヨーロッパ伝来

10.1　この章の位置づけ

12 世紀から 15 世紀にかけて、アラビア語の数学書がラテン語に翻訳され、西ヨーロッパに入ってきました。第 10 章は、1150 年ごろから 1450 年ごろまでを扱います。翻訳者、数学者としてのフィボナッチ、そして大学で数学を学ぶ人たちが登場します。

10.2　翻訳の時代

- **アデラード（バースの）**（1080 ごろ〜1152 ごろ）：イングランド出身。アラビア語からユークリッド『原論』を訳したと伝えられます。
- **クレモナのゲラルド**（1114 ごろ〜1187）：トレドで、アルマゲストをはじめ、多数のアラビア語文献をラテン語に翻訳した。
- **キャンパヌス**（13 世紀）：『原論』のラテン語版（広く使われた）を作った。
- **サクロボスコ**（1195 ごろ〜1256 ごろ）：パリ大学の教師。『天球論』と『算術』（インド数字の算法）は、数百年の標準的な入門書でした。

スペインのトレドは、イスラム勢力からキリスト教徒が奪回したあと（1085 年）、翻訳の中心になりました。

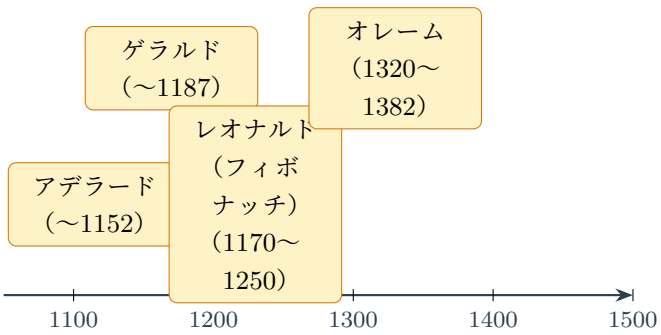


図 10.1　この章の人物。

10.3　フィボナッチ（ピサのレオナルド）

レオナルド（1170 ごろ〜1250 ごろ）は、ピサの商人の子で、北アフリカで育ち、アラビアの算術を学びました。1202 年の『算盤の書』（リーベル・アバチ）で、インドの数字による計算を、ヨーロッパの商人に紹介しました。「アバチ」はそろばんの意味ですが、本の内容は、紙の上の位取り計算です。

10.3.1　ウサギの問題

『算盤の書』の問題の一つです。「1 つがいのウサギは、1 か月で成熟し、その後は毎月 1 つがいを産む。1 年後、つがいは何組になるか。」

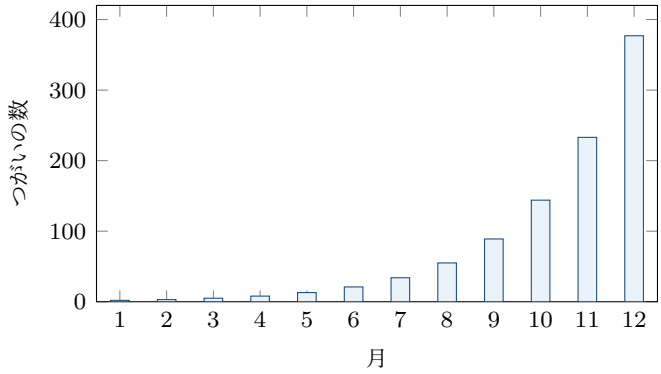


図 10.2　月末のつがいの数：2、3、5、8、13、21、34、55、89、144、233、377（最初の月の初めは 1 つがい）。

月ごとの数は、$1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, \ldots$ と続きます。前の 2 つの和が次の数になる数列で、**フィボナッチ数列**と呼ばれます。上の表では、12 か月後の月末に 377 つがいです。

10.3.2　比の収束

隣り合う項の比 F_{n+1}/F_n は、黄金比 $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = 1.618034\ldots$ に近づきます。

n	F_{n+1}/F_n	φ との差
5	$8/5 = 1.6$	-0.018
8	$34/21 = 1.6190$	$+0.0010$
12	$233/144 = 1.61806$	$+0.00002$

一辺が $1, 1, 2, 3, 5, 8$ の正方形は、このように隙間なく並べられます。全体の長方形の縦横の比 $13 : 8$ は、黄金比に近い値になります。

10.4　ヨルダヌスとオレーム

ヨルダヌス・ネモラリウス（13 世紀）は、代数の問題で、文字（記号）を使って一般的な形で書く点が新しく、ボールは、これを代数の記号の使用の初期の例として挙げます。

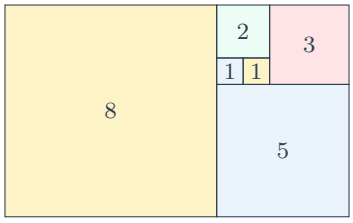


図 10.3　フィボナッチ数を一辺とする正方形を並べた図（1, 1, 2, 3, 5, 8）。

ニコル・オレーム（1320 ごろ〜1382）は、パリの学者で、のちの座標の考え方に近い、**グラフの考え方**を使いました。横軸に時間、縦軸に速さを取り、「一定の割合で速さが増える運動」を、直線で表します。

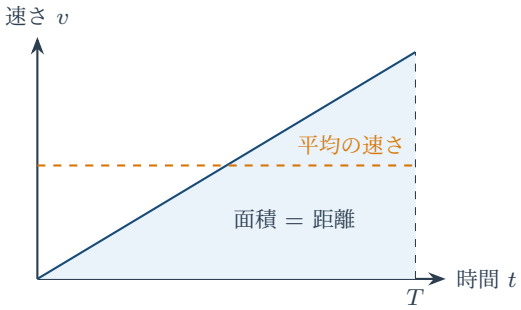


図 10.4　オレームの図。一定の割合で増える速さのグラフの面積は、同じ時間を平均の速さで進んだ距離に等しい。

三角形の面積 $\frac{1}{2} \cdot T \cdot v_{\text{最後}}$ は、平均の速さ $\frac{v_{\text{最後}}}{2}$ に T をかけたものに等しい。この関係は、後にガリレオ（第 13 章）が落下の法則を導くときに使われました（オレーム自身は、物体の落下に結びつけてはいません）。

この章のまとめ

- 12〜13 世紀に、アラビア語の本がトレドなどでラテン語に翻訳された。
- フィボナッチの『算盤の書』（1202）が、インド数字の算法をヨーロッパの商人に広めた。
- オレームの「グラフ」は、座標の考え方の先駆け。面積が距離を表す。

第 11 章

算術の発達

11.1　この章の位置づけ

第 11 章は、1300 年ごろから 1637 年ごろまでの、実用の算術の発達を扱います。商人が、紙の上で位取りの計算をするようになり、計算の方法、記号、小数、対数が整えられていきました。「ルネサンスの数学」（次の第 12 章）が理論の話なら、こちらは「計算の道具」の話です。

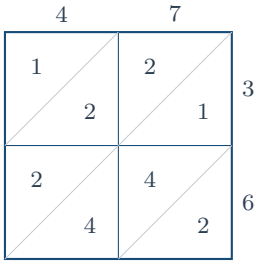
11.2　かけ算と割り算の工夫

11.2.1　格子かけ算（ジェロシア）

15 世紀のイタリアで広まった方法に、**格子かけ算**があります。数の桁ごとに格子を作り、各マスに、1 桁どうしの積を、斜線で分けて 10 の位と 1 の位に書き、斜めに足します。

例題：47×36

$4 \times 3 = 12$、$7 \times 3 = 21$、$4 \times 6 = 24$、$7 \times 6 = 42$ を、格子の各マスに書きます。斜めに足して、1692 が得られます。確かめると、$47 \times 36 = 1692$。



答え：1692

図 11.1　格子かけ算。47×36。マスの中の斜線の上下に、10 の位と 1 の位を書き、斜めの帯ごとに足す。

斜めの帯を右下から順に足すと、2、$4 + 1 + 4 = 9$、$2 + 2 + 2 = 6$、1 となり、左から読んで 1692 です（この例では繰り上がりは起きません）。

11.3 記号の発達

加減の記号 $+$ と $-$ は、15 世紀末にドイツの商人の計算書に現れます。**ウィドマン**の 1489 年の本が、印刷物で最初の例とされます。等号 $=$ は、ウェールズの**ロバート・レコード**が 1557 年の『知恵の砥石』で使いました。「同じ長さの 2 本の平行線ほど、等しいものはない」と書いたと伝えられます。

記号	使った人	年	備考
$+$, $-$	ウィドマン	1489	印刷物で最初
$=$	レコード	1557	長い平行線の形
$\times$	オートレッド	1631	十字
小数点	ネイピアほか	1617 ごろ	小数の区切り

11.4 小数の登場：ステヴィン

シモン・ステヴィン（1548〜1620）は、フランドルの人で、1585 年の『十分の一』（デ・ティエンデ）で、10 進小数の使い方を説明しました。ステヴィンは、小数の位に、丸で囲んだ数字を付けて表しました。たとえば 5.912 は、$5_{(0)}\,9_{(1)}\,1_{(2)}\,2_{(3)}$ のように書きました（現代の書き方への翻字）。

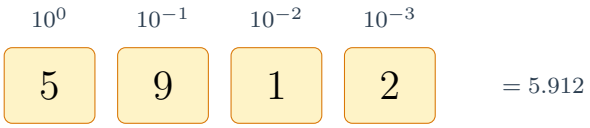


図 11.2　ステヴィンの小数。位ごとに 10^{-n} の重みを持つ。

11.5 対数：ネイピアとブリッグズ

ジョン・ネイピア（1550〜1617）は、スコットランドの貴族で、1614 年に『驚くべき対数の規則の記述』を出しました。対数は、かけ算を足し算に直す道具です。底を 10 とする（常用）対数では、$\log_{10}(ab) = \log_{10} a + \log_{10} b$ です。

例題：対数表で 2×3 を計算する

$\log_{10} 2 = 0.3010$、$\log_{10} 3 = 0.4771$。足すと 0.7781。$\log_{10} 6 = 0.7782$（表の値）なので、$2 \times 3 = 6$ と読み取れます。小数第 4 位の違いは、丸め誤差です。

ヘンリー・ブリッグズ（1561〜1630）は、ネイピアと会い、10 を底とする常用対数を提案し、1617 年に最初の対数表（1 から 1000）を出版しました。

この原理で、17 世紀に**計算尺**が発明されました（オートレッド、第 13 章）。電卓が普及する 1970 年代まで、技術者の道具でした。

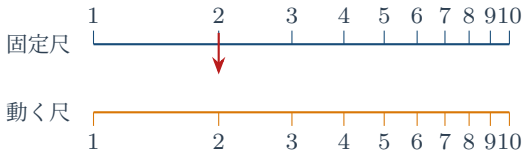


図 11.3　対数尺の原理。長さが $\log_{10} n$ に比例するように目盛りを付ける。2 の目盛りに「動く尺」の 1 を合わせると、3 の下に 6 が来る。

事実と推測の区別

ネイピアの『対数』の生年と没年（1550〜1617）は、確かです。ブリッグズとの出会い（1615 年）、対数表の出版年（1617 年）は、資料で確認できます。ネイピアと同じころ、スイスのビュルギも独立に対数を作っていたと言われますが、本書の著者は、詳しい日付を確認していません。

この章のまとめ

- 格子かけ算など、紙の上の計算の工夫が 15 世紀に広まった。
- $+$、$-$、$=$ などの記号が、15〜16 世紀に現れた。
- ステヴィンの小数、ネイピアの対数が、計算を大きく楽にした。

第 12 章

ルネサンスの数学

12.1　この章の位置づけ

第 12 章は、1450 年ごろから 1637 年ごろまでの、ルネサンス期の数学を扱います。ここで、ヨーロッパの数学が、アラビアやギリシャの先生に追いつき、追い越していきます。大きな成果は、**3 次方程式と 4 次方程式の解法**（イタリア）と、**代数の記号化**（ヴィエト）です。印刷術（15 世紀半ば）が、数学書の流通を変えたことも背景にあります。

12.2　レギオモンタヌス：三角法の整理

ヨハネス・ミュラー（1436〜1476）は、ケーニヒスベルク出身なので、ラテン名「レギオモンタヌス」と呼ばれます。三角法を、天文学から独立した数学の分野としてまとめた『三角形について』（1464 年ごろ執筆、1533 年刊）で知られます。この本では、**正弦定理**などが整理されています。

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}.$$

12.3　3 次方程式の解法

12.3.1　物語：デル・フェッロ、タルターリア、カルダーノ

16 世紀のイタリアで、3 次方程式の代数的な解法が見つかりました。流れは次のようです。

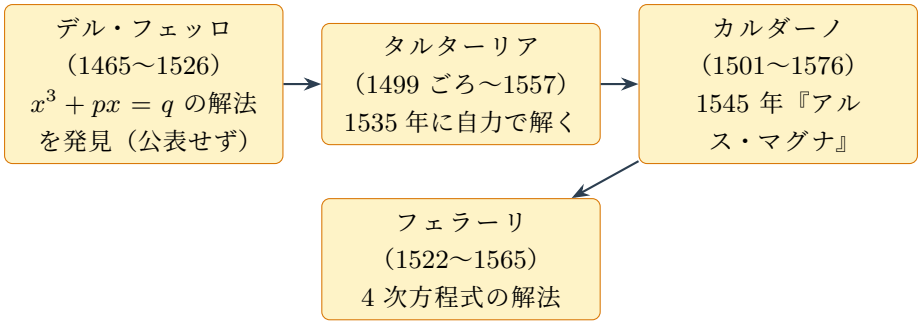


図 12.1　3 次・4 次方程式の解法の経緯（簡略）。

タルターリアが、カルダーノに解法を教える代わりに、公表しないという約束をした、と伝えられ

ます。カルダーノは、デル・フェッロの解法が先にあったことを確認したうえで、1545 年の『アルス・マグナ』で公表しました。公表した人と、秘密を守らなかった人との間で、後に激しい論争になりました。

12.3.2 カルダーノの公式

方程式 $x^3 + px = q$（$p, q > 0$）の解は、

$$x = \sqrt[3]{\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}} + \sqrt[3]{\frac{q}{2} - \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}}.$$

例題：$x^3 + 6x = 20$

$p = 6$、$q = 20$ なので、$\frac{q}{2} = 10$、$\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27} = 100 + 8 = 108$。

$$x = \sqrt[3]{10 + \sqrt{108}} + \sqrt[3]{10 - \sqrt{108}}.$$

ここで、$(1+\sqrt{3})^3 = 1+3\sqrt{3}+9+3\sqrt{3} = 10+6\sqrt{3} = 10+\sqrt{108}$。同様に $(1-\sqrt{3})^3 = 10-\sqrt{108}$。したがって $x = (1+\sqrt{3}) + (1-\sqrt{3}) = 2$。確かめると、$2^3 + 6 \cdot 2 = 8 + 12 = 20$。

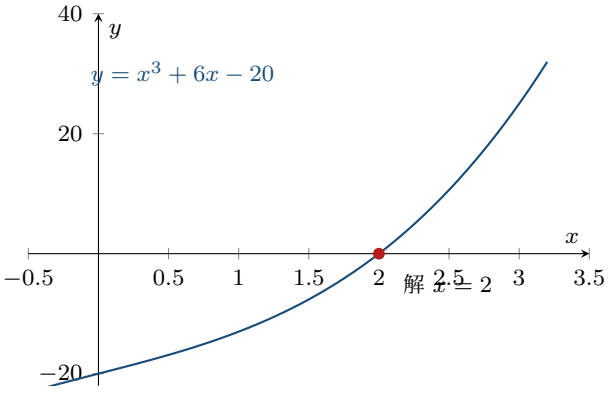


図 12.2　$y = x^3 + 6x - 20$ のグラフ。x 軸との交点が解。

12.3.3 還元不能の場合：虚数の登場

方程式 $x^3 = 15x + 4$ には、$x = 4$ という解があります（$64 = 60 + 4$）。ところが公式を使うと、$\sqrt{-121}$ が出てきます。ボンベッリ（1526〜1572）は、1572 年の『代数学』で、$\sqrt{-1}$ を形式的に計算に使うと、答えが出ることに気づきました。

$$x = \sqrt[3]{2 + 11i} + \sqrt[3]{2 - 11i}.$$

$(2+i)^3 = 8 + 12i - 6 - i = 2 + 11i$ なので、$\sqrt[3]{2+11i} = 2 + i$、同様に $\sqrt[3]{2-11i} = 2 - i$。したがって $x = (2+i) + (2-i) = 4$ です。複素数が必要になった最初の例です。

12.3.4 4 次方程式

フェラーリ（1522〜1565）は、カルダーノの弟子で、4 次方程式を、3 次方程式に還元して解きました。$x^4 = px^2 + qx + r$ の形を、右辺を平方の形に整える方法です。

12.4 ヴィエトと代数の記号化

フランソワ・ヴィエト（1540〜1603）は、フランスの法律家・数学者です。1591 年の『解析法入門』で、未知数に母音（A, E, ...）、既知の量に子音（B, C, ...）を使う記法を導入しました。これにより、特定の数に頼らず、一般の方程式の形を扱えるようになりました。

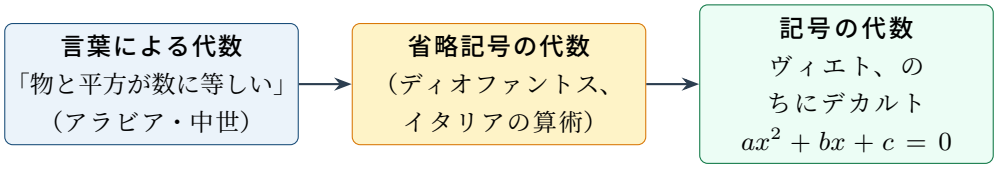


図 12.3 代数の表現の 3 段階。

ヴィエトは、円周率を無限の積で表しました。

$$\frac{2}{\pi} = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2}}}}{2} \cdots$$

最初の 3 項の積は、$0.7071 \times 0.9239 \times 0.9808 = 0.6407$。真の値 $2/\pi = 0.6366$ に近づきます。

12.5 ルドルフ・ファン・ケーレンと円周率

ルドルフ・ファン・ケーレン（1540〜1610）は、オランダの数学者で、円に内接・外接する多角形を使って、円周率を小数第 35 位まで求めたと伝えられます。亡くなったとき、その数値が墓石に刻まれたそうです。

事実と推測の区別

カルダーノ、タルターリア、デル・フェッロの発見の順番と、約束をめぐる話は、後の時代の論争の記録に基づいています。本書は、確実な点（1545 年の公表、デル・フェッロの先行）だけを断定しました。

この章のまとめ

- 3 次方程式は、デル・フェッロとタルターリアが解き、カルダーノが公表した（1545 年）。
- 公式の途中で、虚数が現れることを、ボンベッリが見いだした。
- ヴィエトは、文字で一般の方程式を表す記法を導入した。

第 13 章

ルネサンスの終わり

13.1　この章の位置づけ

第 13 章は、1586 年ごろから 1637 年ごろまでを扱います。第 2 期の最後で、ガリレオとケプラーが、天体と物体の運動を数学で記述し始めた時期です。1637 年は、デカルトの『幾何学』が出た年で、近代数学（第 3 期）の始まりとされます。

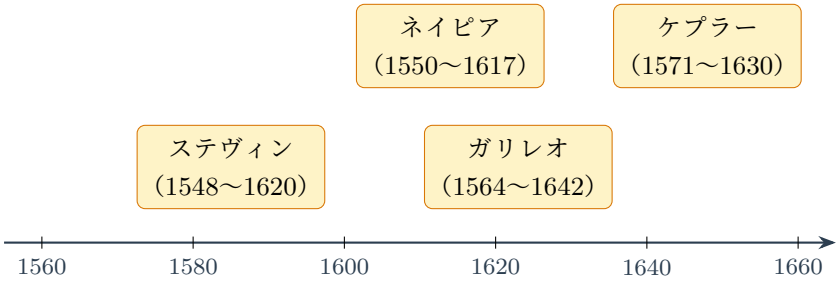


図 13.1　この章の主な人物。

13.2　ガリレオ

ガリレオ・ガリレイ（1564〜1642）は、ピサに生まれ、パドヴァ大学とフィレンツェで活動しました。数学では、**落下の法則**と**放物運動**の研究が重要です。

13.2.1　落下の法則

ガリレオは、斜面を転がる球の実験から、物体が落ちる距離は、時間の 2 乗に比例する、$s = \frac{1}{2}gt^2$ だと結論しました。等しい時間間隔ごとに進む距離は、$1 : 3 : 5 : 7 : \ldots$ という奇数の比になります。

時間 t（単位時間）	総距離 $s \propto t^2$	その 1 単位時間に進む距離
1	1	1
2	4	3
3	9	5
4	16	7

奇数の和が平方数になること（$1+3+5+7=16=4^2$）が、この法則の数学的な背景です。前の章のオレームの図（面積が距離）を使うと、一定の割合で速さが増える運動で、距離が時間の 2 乗に比例することが、三角形の面積としてわかります。

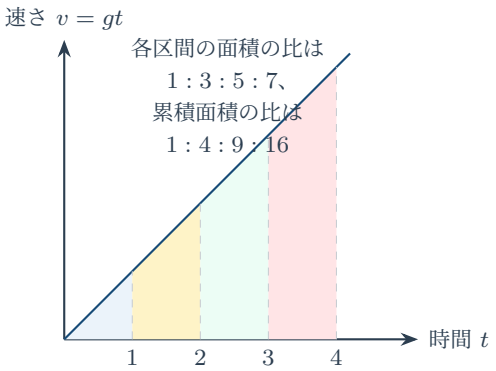


図 13.2　速さ $v=gt$ のグラフと面積。時刻 t までの面積（距離）は $\frac{1}{2}gt^2$ で、t^2 に比例する。

13.2.2　放物運動

水平に投げた物体の運動は、水平方向の等速運動と、鉛直方向の落下運動の合成になり、軌道は放物線になります。ガリレオが、1638 年の『新科学対話』で示しました。

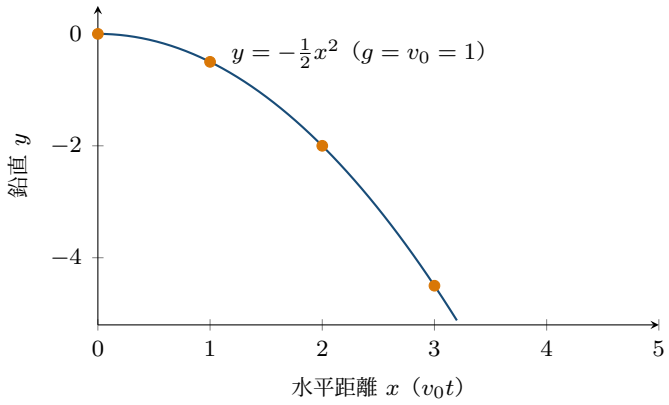


図 13.3　水平に投げた物体の軌道。$x=0,1,2,3$ のとき、落下距離は $0,\frac{1}{2},2,\frac{9}{2}$ で、$1:4:9$ の比。

13.3　ケプラー

ヨハネス・ケプラー（1571〜1630）は、ドイツの天文学者で、ティコ・ブラーエの観測データから、惑星の運動の法則を見いだしました。

1. **第 1 法則**：惑星の軌道は、太陽を 1 つの焦点とする楕円（1609 年、『新天文学』）。
2. **第 2 法則**：太陽と惑星を結ぶ線分が、同じ時間に掃く面積は等しい（同じ本）。
3. **第 3 法則**：公転周期の 2 乗は、軌道の長半径の 3 乗に比例する（1619 年、『世界の調和』）。

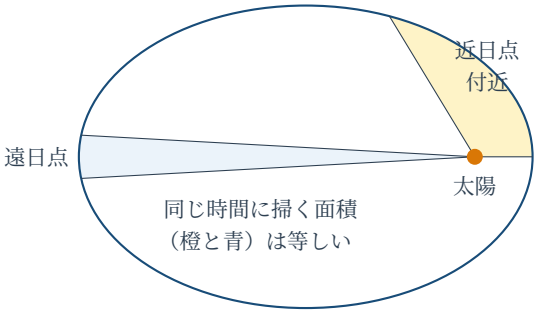


図 13.4　ケプラーの第 1・第 2 法則。太陽は楕円の焦点にある。太陽に近い右側では速く（橙は弧が長い）、遠い左側ではゆっくり動く（青は弧が短い）。面積はどちらも同じ（離心率 $e = \sqrt{5}/3$ の楕円で、平均近点角の増分がどちらも 0.5）。

13.3.1　第 3 法則の確かめ

軌道の長半径 a（天文単位）と周期 T（年）の値で、a^3/T^2 を計算します。

惑星	a（AU）	T（年）	a^3/T^2
水星	0.387	0.2408	0.9996
金星	0.723	0.6152	0.9986
地球	1.000	1.0000	1.0000
火星	1.524	1.8809	1.0005
木星	5.203	11.862	1.0010
土星	9.537	29.457	0.9997

どの惑星でも、ほぼ 1 になります。この一定の値が、後にニュートンが万有引力を導く手がかりになります（第 16 章）。

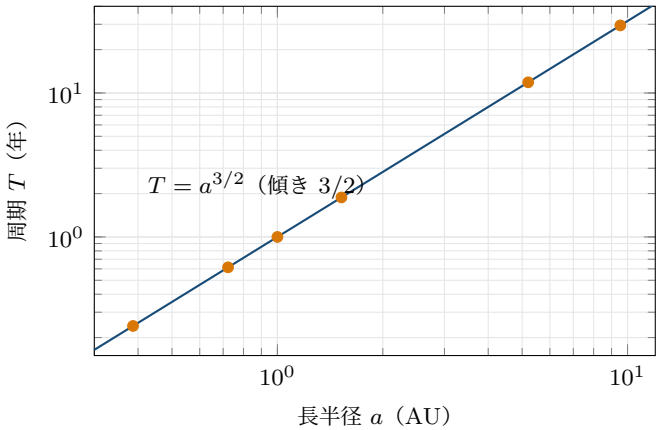


図 13.5　両対数のグラフ。6 つの惑星が、傾き 3/2 の直線上に並ぶ。

ケプラーは、ワイン樽の体積を求める『ワイン樽の立体幾何学』（1615 年）で、無限に小さな部分に分ける方法を使いました。これは、積分の先駆けです。

13.4 ほかの数学者

- **トマス・ハリオット**（1560〜1621）：不等号 $<$、$>$ を導入。代数の本は、死後の 1631 年に出版された。
- **ウィリアム・オートレッド**（1574〜1660）：乗法の記号 $\times$（1631 年）を導入。対数尺による計算尺の発明者の一人。
- **アルベール・ジラール**（1595〜1632）：方程式の根と係数の関係を述べ、n 次方程式には n 個の根があると主張した（1629 年）。
- **バシェ**（1581〜1638）：ディオファントスの『算術』のラテン語訳を出版した（1621 年）。この版の余白に、フェルマーが「最終定理」を書き込む（第 15 章）。

この章のまとめ

- ガリレオは、落下と放物運動を数学で記述した（$s \propto t^2$、軌道は放物線）。
- ケプラーの 3 法則（楕円・面積速度一定・$T^2 \propto a^3$）が、ニュートンの万有引力への道を開いた。
- 記号（$<$、$>$、$\times$）と、計算尺が、実用の数学の道具になった。

第 14 章

近代数学の歴史

14.1　この章の位置づけ

第 3 期「近代数学」は、第 14 章から第 19 章までです。ボールは、第 14 章の冒頭で、第 3 期の特徴と、これから扱う内容の見取り図を示します。ここでは、その見取り図に沿って、第 15 章以降を読むための地図を作ります。

14.2　第 2 期と第 3 期の境目

ボールは、第 2 期と第 3 期の境目が、はっきりしたものではない、と述べています。17 世紀の分析の方法や問題は、少しずつ変わっていったからです。ただし、歴史家のなかには、数学の歴史を 2 つに分け、ギリシャ数学の直接の後継者として、中世のスコラ学者を置き、近代数学は、アラビア語の教科書がヨーロッパに入ったことから始まる、と見る人もいます。ボール自身は、この本を 3 つの時期に分けて書いています。

14.3　近代数学の主な流れ

近代数学（17 世紀以降）の主な出来事は、次のように整理できます。

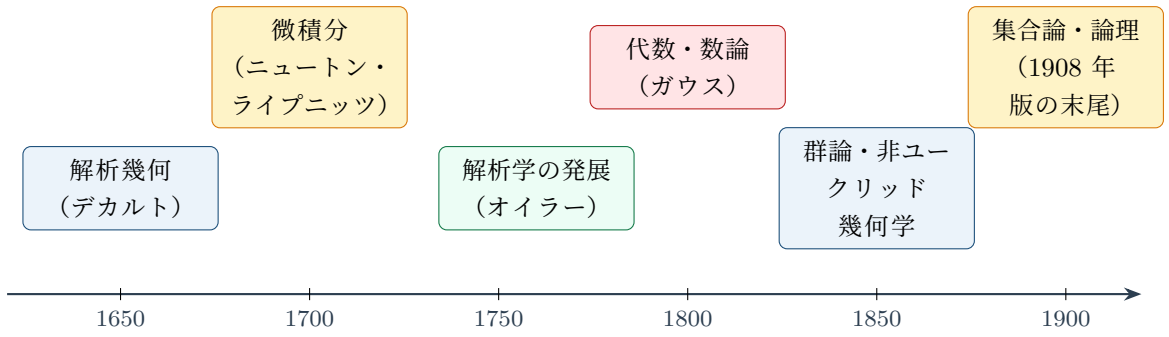


図 14.1　近代数学の見取り図（年代は目安）。

14.4 近代数学を貫く方法と問題

近代数学を読むための主題を、本書の著者が次のように整理しました（ボールの章立てそのままではありません）。

- **解析幾何学**：図形を、座標と式で調べる方法。デカルトとフェルマーが出発点（第 15 章）。ほぼすべての近代の数学者が使う。
- **無限小の方法（微積分）**：接線と面積、運動の変化を調べる方法（第 15 章〜第 17 章）。
- **数論**：整数の性質。フェルマー、オイラー、ガウスが築いた（第 15 章、第 18 章、第 19 章）。
- **確率論**：パスカルとフェルマーの文通（1654 年）に始まる（第 15 章）。
- **応用数学**：力学、天文学、光学、熱、電気と磁気（第 16 章〜第 19 章）。

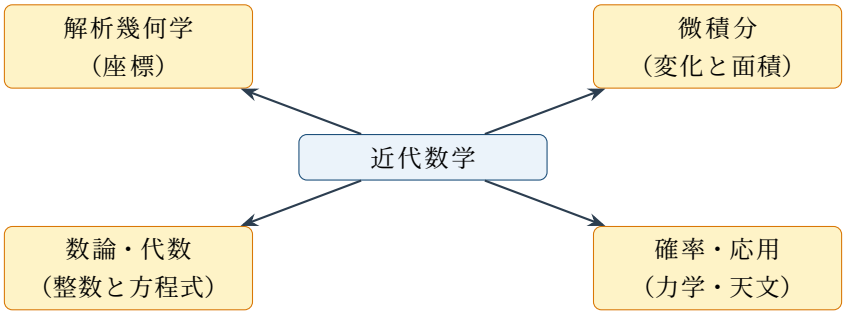


図 14.2 近代数学の 4 つの柱。

14.5 以降の章の読み方

第 15 章から第 19 章までは、時代の順に数学者を並べる、人物史の形をとります。読むときは、次の点に注意すると、全体がつかみやすくなります。

1. **だれの仕事か**：個人の発見と、時代の流れのなかの発見は、区別する。
2. **何のための数学か**：問題（図形、運動、方程式）と、解決の方法。
3. **何が証明され、何が予想か**：たとえば、フェルマーの最終定理は、1637 年ごろに述べられ、1995 年にワイルズによって証明された。

ボールの限界

ボールの本は、1908 年版です。この版は、20 世紀のはじめに書かれたため、集合論の基礎（カントール）、位相幾何学、抽象代数学、数理論理学の発展、ヒルベルトの 23 の問題（1900 年）より後の、20 世紀の大きな成果は、ほとんど載っていません。本書の第 19 章も、同じ範囲で扱います。

この章のまとめ

- 第 3 期は、解析幾何学、微積分、数論、確率、応用数学の発展が主題。
- 第 15 章以降は人物史の形。何のための数学かを意識して読む。
- ボールの本（1908 年版）は、20 世紀の数学を扱わない。

第 15 章

デカルトからホイヘンスまでの数学

15.1　この章の位置づけ

第 15 章は、1635 年ごろから 1675 年ごろまでの、17 世紀中ごろの数学です。この 40 年に、解析幾何学、不可分量の方法、確率論、整数論、力学の基礎が、次々に生まれました。ニュートンとライプニッツの微積分（第 16 章、第 17 章）は、この章の人たちの仕事の上に成り立っています。

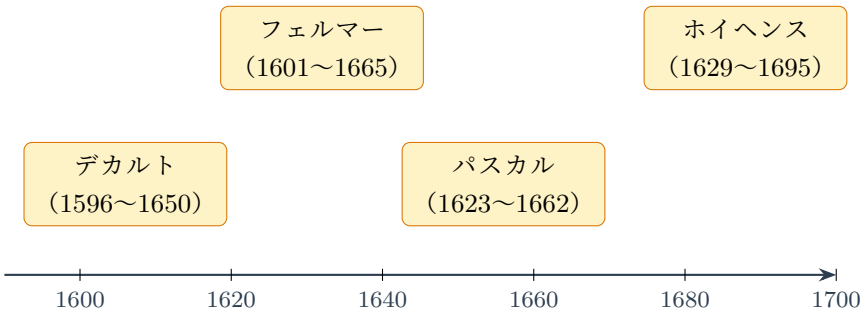


図 15.1　この章の主な人物。

15.2　デカルトと解析幾何学

ルネ・デカルト（1596〜1650）は、フランスの哲学者・数学者で、オランダに長く住みました。数学では、1637 年の『方法序説』の付録『幾何学』が重要です。

15.2.1　座標で図形を表す

デカルトの新しさは、図形の問題を、方程式の問題に置き換える方法です。平面に 2 本の軸を引き、点を 2 つの数の組 (x, y) で表します。曲線は、x と y の方程式になります。

例題：円と直線の交点

円 $(x-1)^2+(y-1)^2=9$ と直線 $y=x$ の交点を求めます。$y=x$ を代入して $2(x-1)^2=9$、$x-1=\pm\frac{3}{\sqrt{2}}$、したがって $x=1\pm\frac{3\sqrt{2}}{2}\approx 3.12,\ -1.12$。確かめると、$(3.12-1)^2\times 2=2\times 4.49=8.99\approx 9$ です。

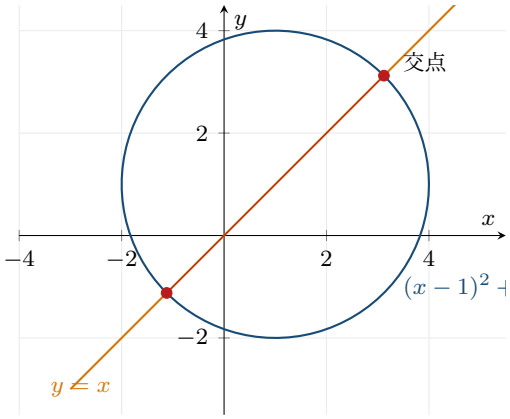


図 15.2　円と直線。2 つの式を連立すると、交点の座標が求まる。

15.2.2　デカルトの記号

デカルトは、未知数に x, y, z（アルファベットの終わり）、既知の量に a, b, c（始め）を使い、べき乗を x^2, x^3 のように書く記法を広めました。ヴィエトの記法（第 12 章）に比べて、現代の書き方に近いものです。また、「符号の規則」、すなわち、多項式の正の根の数は、係数の符号の変化の数を超えない、という規則を示しました。

15.3　フェルマー

ピエール・ド・フェルマー（1601〜1665）は、フランスの法律家で、数学は趣味でした。論文はほとんど出版せず、友人への手紙と、本の余白への書き込みが残っています。

15.3.1　解析幾何学と極大・極小

デカルトと別に、解析幾何学の考え方を持ち、曲線の接線と、極大・極小を求める方法も考えました。微積分の先駆けです。

15.3.2　数論：フェルマーの小定理と最終定理

- **小定理**：p が素数で、a が p の倍数でないとき、$a^{p-1}-1$ は p で割り切れる。たとえば $p=7$、$a=2$ で、$2^6-1=63=7\times 9$。
- **最終定理**：$n\geq 3$ のとき、$x^n+y^n=z^n$ を満たす正の整数 x, y, z はない。バシェ版の『算術』の余白（第 2 巻第 8 問のところ）に、「驚くべき証明を見つけたが、余白が狭すぎて書けない」と書いた、と伝えられます。

最終定理は、1995 年に、アンドリュー・ワイルズが証明を完成しました（ボールの本の時点では未解決でした）。

事実と推測の区別

最終定理の余白の書き込みの文言は、フェルマーの息子が 1670 年に出した『算術』の版にある註記に基づきます。原本の書き込みは残っていません。また、フェルマーが実際に、一般の場合の証明を持っていたかどうかは疑わしく、現在は、$n = 4$ の場合の証明（無限降下法）だけが、確実に彼の手になるものとされています。

15.4 パスカル

ブレーズ・パスカル（1623〜1662）は、フランスの数学者・物理学者・哲学者で、16 歳で、円錐曲線についての定理（パスカルの定理）を発表しました。

15.4.1 パスカルの三角形

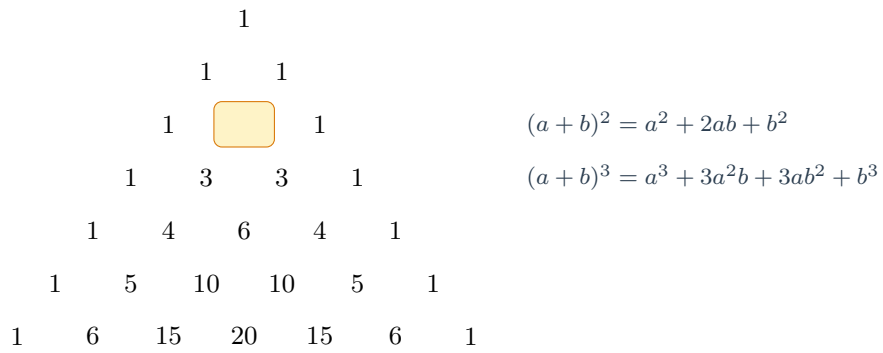


図 15.3　パスカルの三角形。各数は、左上と右上の数の和。第 n 行は $(a+b)^n$ の展開式の係数。

n 行目の k 番目の数は、組合せの数 $\binom{n}{k}$ です。$\binom{6}{2} = \frac{6\cdot5}{2} = 15$。この三角形は、パスカル以前にも、中国、インド、ペルシャで知られていました。

15.4.2 確率論の始まり

1654 年、パスカルはフェルマーと手紙で、「点の問題」を議論しました。賭けの途中で中断したとき、賭け金をどう分けるか、という問題です。

例題：先に 3 勝したほうが勝ち。2 対 1 で A がリードのとき

A、B の勝つ確率は、各回とも $\frac{1}{2}$ とします。A はあと 1 勝、B はあと 2 勝で勝ちです。B が賭け金を取るには、続けて 2 回勝つ必要があり、その確率は $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$。A が勝つ確率は $\frac{3}{4}$。賭け金が 64 なら、A が 48、B が 16 と分けるのが公平です。

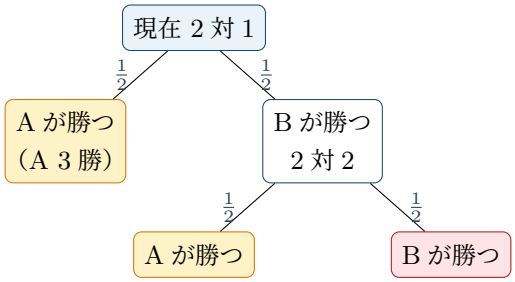


図 15.4　点の問題の樹形図。A が勝つ確率は $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$。

15.5　カヴァリエリ：不可分量の方法

ボナヴェントゥーラ・カヴァリエリ（1598〜1647）は、イタリアの数学者で、面積や体積を、無数の「線」や「面」の集まりとみなす方法を作りました。**カヴァリエリの原理**：2 つの立体を、平行な平面で切ったとき、どの高さでも断面積が等しければ、体積は等しい。

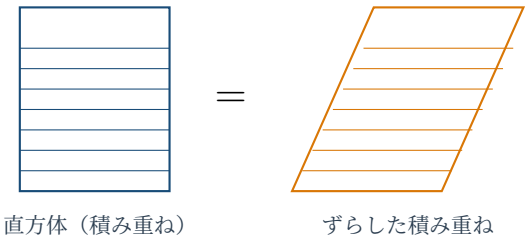


図 15.5　カヴァリエリの原理。同じ枚数、同じ大きさのカードを、ずらして積んでも、全体の面積（体積）は変わらない。

15.6　ウォリスとバロー

ジョン・ウォリス（1616〜1703）は、イングランドの数学者で、1655 年の『無限の算術』で、円周率の無限の積を示しました。

$$\frac{\pi}{2} = \frac{2 \cdot 2}{1 \cdot 3} \cdot \frac{4 \cdot 4}{3 \cdot 5} \cdot \frac{6 \cdot 6}{5 \cdot 7} \cdots$$

最初の項から順に、$\frac{2 \cdot 2}{1 \cdot 3} = 1.333$。これを 2 倍して、$\pi$ の近似として、2.667、2.844、2.926、2.972、3.002、3.023、…と近づきます（収束は遅い）。

アイザック・バロー（1630〜1677）は、ニュートンの師で、接線の方法と面積の方法が、互いに逆の操作であることを示す定理（微積分の基本定理の幾何学的な形）を知っていました。1669 年に、ルーカス教授職をニュートンに譲りました。

15.7　ホイヘンス

クリスティアーン・ホイヘンス（1629〜1695）は、オランダの数学者・物理学者・天文学者で、振り子時計の発明（1656 年ごろ）、土星の環の発見、光の波動説で知られます。数学では、**サイクロイド**

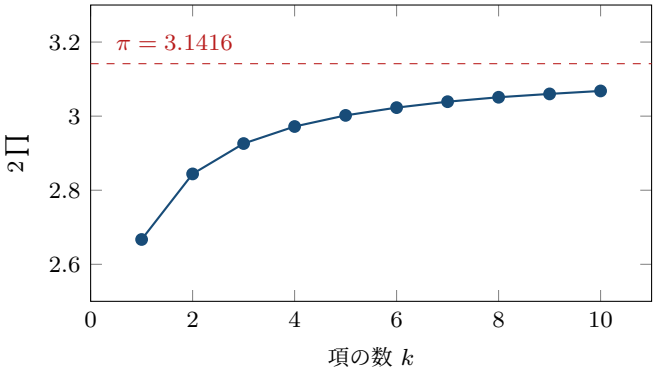


図 15.6　ウォリスの積の部分積（2 倍したもの）。ゆっくりと π に近づく。

（転がる円周上の点が描く曲線）が、等時曲線であることを示しました。

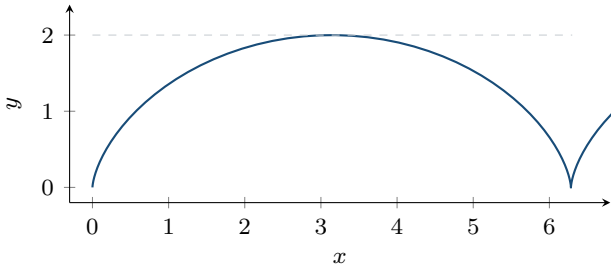


図 15.7　サイクロイド。$x = \theta - \sin\theta$、$y = 1 - \cos\theta$（半径 1 の円が転がる）。

サイクロイドの形をした溝の上を、ボールが滑り降りるとき、どの高さから放しても、最下点に着くまでの時間は同じです。ホイヘンスは、この性質を使えば、振り子の振れ幅に関わらず周期が一定の振り子時計ができる、と考えました。

この章のまとめ

- デカルトとフェルマーが解析幾何学を作り、図形の問題が式の問題になった。
- パスカルとフェルマーの文通（1654 年）が、確率論の始まり。
- フェルマーの最終定理は、1995 年にワイルズが証明した。
- カヴァリエリの原理、ウォリスの積、サイクロイドが、微積分の準備になった。

第 16 章

ニュートンの生涯と業績

16.1　この章の位置づけ

第 16 章は、アイザック・ニュートン（1642〜1727）の生涯と業績です。ボールは、1 人の人物にまるごと 1 章を当てました。数学（二項定理、微積分、方程式の数値解法）、光学、力学・天文学（『プリンキピア』）の 3 つの分野で、近代科学の基礎を築きました。『プリンキピア』そのものは、同じシリーズの別の本（ニュートン『プリンキピア入門』）で扱っています。

16.2　生涯

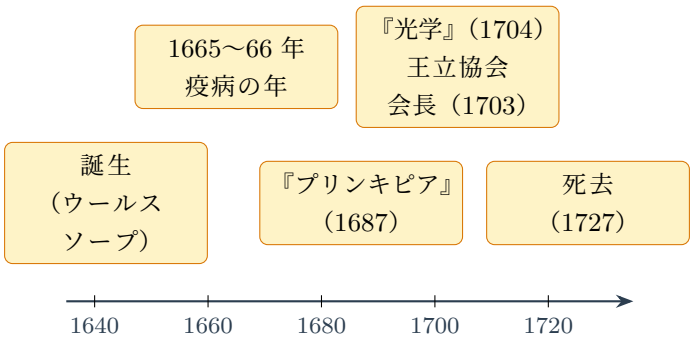


図 16.1　ニュートンの生涯の主な出来事。

ニュートンは、イングランドのリンカンシャーのウールスソープで、1642 年のクリスマスに生まれました（当時のイギリスで使われていたユリウス暦の日付。現在のグレゴリオ暦では 1643 年 1 月 4 日）。ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジで学び、1665 年に学位を取りました。同じ年、ペストの流行で大学が閉鎖され、故郷に戻ります。この約 2 年間（1665〜1666 年）に、二項定理、微積分（流率法）、光の分析、重力の考えの基礎が生まれたと、後年ニュートン自身が語っています。

1669 年に、師のバローの後任として、ケンブリッジ大学のルーカス教授になりました。1687 年に『プリンキピア』を出版し、1696 年に王立造幣局の監事（のち 1699 年に長官）、1703 年に王立協会会長、1705 年にナイトの称号を受けました。

16.3 二項定理

$(1+x)^n$ の展開は、n が正の整数ならパスカルの三角形（第 15 章）で求まります。ニュートンは、n が分数や負の数でも成り立つ形を考えました。無限級数になります。

$$(1+x)^{\alpha} = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!}x^3 + \cdots \quad (|x|<1).$$

例題：$\sqrt{1.21}$ を二項定理で求める

$\sqrt{1+x}$ で $x=0.21$、$\alpha=\frac{1}{2}$ とします。展開は $1+\frac{1}{2}x-\frac{1}{8}x^2+\frac{1}{16}x^3-\frac{5}{128}x^4+\cdots$。項を足していくと

項数	部分和
2	1.10500
3	1.09949
4	1.10007
5	1.09999
6	1.10000

真の値は $\sqrt{1.21}=1.1$。5〜6 項で小数第 5 位まで一致します。

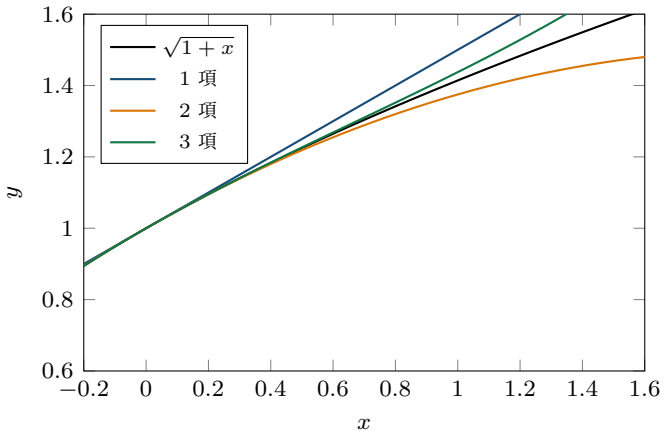


図 16.2 $\sqrt{1+x}$ と、二項級数の部分和。項を増やすほど、x が小さい範囲でよく一致する。

16.4 流率法（微積分）

ニュートンは、時間とともに変化する量を**流量**、その変化の速さを**流率**と呼び、記号は $\dot{x}$（x の上に点）と書きました。いまの微分にあたります。

$y=x^2$ で考えます。x が h だけ増えると、y の増加は $(x+h)^2-x^2=2xh+h^2$。割線の傾きは $2x+h$。h を限りなく小さくすると、$2x$ になります。ニュートンは、これを、x^n の場合に、$n\,x^{n-1}$ と一般化しました。

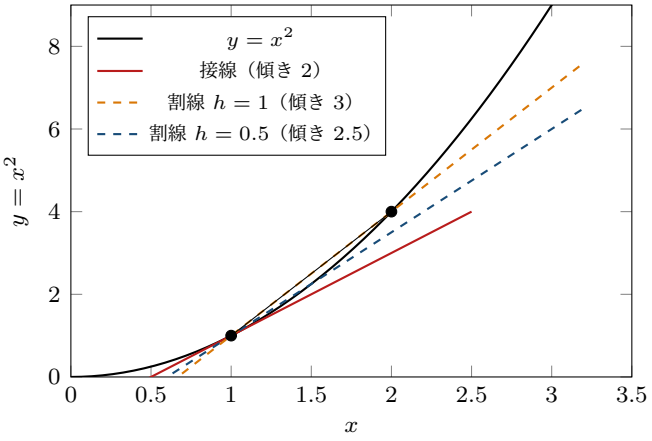


図 16.3　$x = 1$ での接線。点 $(1, 1)$ と $(1 + h, (1 + h)^2)$ を結ぶ割線の傾きは $2 + h$。$h \to 0$ で傾きは 2 になる。

	流率法の言葉	現代の言葉
変化の速さ	流率 $\dot{y}$	微分 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$
面積を求める	流率から流量を求める	積分 $\displaystyle\int y\,\mathrm{d}x$

表 16.1　ニュートンの用語と現代の用語。

面積の問題は、流率の逆の操作として扱いました。これは、微積分の基本定理にあたります。

16.5　ニュートン法

方程式 $f(x) = 0$ の近似解を求める方法で、ニュートン自身の例題は $x^3 - 2x - 5 = 0$ です。

例題：$x^3 - 2x - 5 = 0$ の解

$f(x) = x^3 - 2x - 5$、$f'(x) = 3x^2 - 2$。$x_0 = 2$ から始めます。

$$
\begin{aligned}
x_1 &= 2 - \frac{f(2)}{f'(2)} = 2 - \frac{-1}{10} = 2.1, \\
x_2 &= 2.1 - \frac{0.061}{11.23} = 2.094568, \\
x_3 &= 2.094551\ldots
\end{aligned}
$$

3 回で、小数第 5 位まで求まります。真の値は $2.0945515\ldots$。

この方法は、ヘロンの平方根（第 5 章）の一般化です。$f(x) = x^2 - N$ とすると、$x_{n+1} = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{N}{x_n}\right)$ になります。

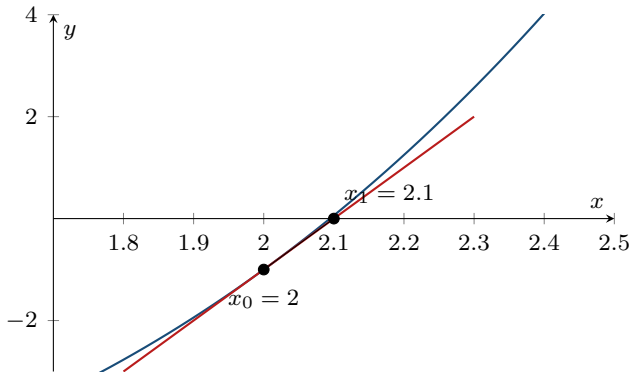


図 16.4　ニュートン法の 1 回目。$x_0 = 2$ での接線（赤）が x 軸と交わる点が $x_1 = 2.1$。

16.6　光学

ニュートンは、プリズムで白色光を分けると、虹の 7 色が現れることを示し、白色光が、屈折率の異なるさまざまな色の光の混合であることを実験で示しました（1666 年ごろ）。屈折望遠鏡の色収差を避けるため、1668 年に反射望遠鏡を作りました。

16.7　『プリンキピア』の数学的な内容

1687 年の『自然哲学の数学的諸原理』は、運動の 3 法則と万有引力の法則から、ケプラーの 3 法則（第 13 章）を導きました。使った数学は、微積分ではなく、幾何学（円錐曲線、第 4 章のアポロニウス）です。簡単な確かめを、1 つ示します。

例題：月の運動と重力

月は、地球の中心から、地球の半径の約 60 倍の距離にあります。逆 2 乗の法則なら、月の位置での重力の加速度は、地表の $\frac{1}{60^2} = \frac{1}{3600}$ のはず。$9.8/3600 = 0.00272\,\mathrm{m/s^2}$。一方、月の公転（距離 $3.84 \times 10^8\,\mathrm{m}$、周期 27.3 日）から、向心加速度は

$$a = \frac{4\pi^2 r}{T^2} = \frac{4\pi^2 \times 3.84 \times 10^8}{(2.36 \times 10^6)^2} \approx 0.00272\,\mathrm{m/s^2}.$$

2 つの値は一致します。これを確かめたのが、ニュートンの有名な「月のテスト」です。

16.8　ライプニッツとの論争

ライプニッツ（第 17 章）が、1684 年に微積分の論文を発表したあと、ニュートンの友人たちが、「ライプニッツはニュートンの仕事を知っていたのではないか」という疑いを持ち、王立協会で調査が行われました（1712 年）。調査の報告は、ニュートンが（匿名で）自分に有利に書いたものでした。現代の歴史学では、2 人は独立に、微積分を作ったとされます。

事実と伝承の区別

りんごの木の話は、ニュートンの晩年の語りに基づく伝承で、リンゴが頭に落ちたという話は、後の脚色の可能性があります。本書の著者は、この話の出典を確認していません。

この章のまとめ

- ニュートンの業績は、二項定理、流率法（微積分）、ニュートン法、光学、『プリンキピア』。
- 割線の傾きの極限が接線の傾き（微分）。
- 月のテスト：向心加速度が、重力の逆 2 乗の法則と一致する。
- ライプニッツとの優先権論争は、現代では独立の発見とされる。

第 17 章

ライプニッツと 18 世紀前半の数学者

17.1　この章の位置づけ

第 17 章は、ライプニッツ（1646〜1716）と、その後の世代、ベルヌーイ兄弟、テイラー、マクローリン、ド・モアヴルたちの仕事を扱います。ニュートンの流率法が、図形と運動に結びつく形で作られたのに対し、ライプニッツの微積分は、記号と計算の規則として整えられ、大陸のヨーロッパ（スイス、フランス、ドイツ）に広まります。

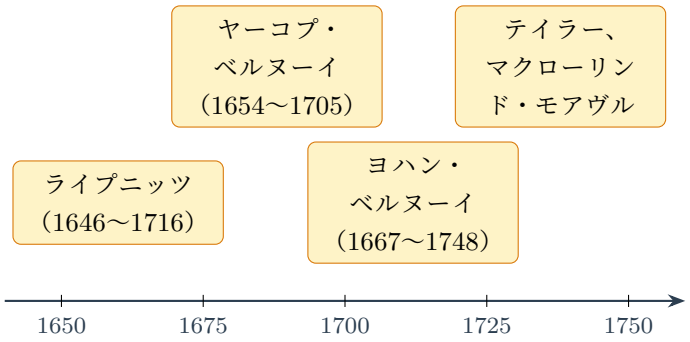


図 17.1　この章の主な人物。

17.2　ライプニッツ

ゴットフリート・ライプニッツ（1646〜1716）は、ライプツィヒに生まれたドイツの哲学者・数学者・外交官です。パリ滞在（1672〜1676 年）のあいだに、ホイヘンスの指導を受け、数学を本格的に学びました。

17.2.1　微積分の記号

ライプニッツは、微小な差を $\mathrm{d}x$、$\mathrm{d}y$、その比を $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$、和を $\int$（ラテン語 summa の頭文字の変形）で表しました。この記号は、今も使われています。1684 年に、最初の微分法の論文『極大と極小のための新しい方法』を、雑誌『学術紀要』に発表しました。

	ニュートン	ライプニッツ
考え方の中心	運動・流率	微小な差・和
記号	$\dot{x}$	$\mathrm{d}x$、$\int$
今日使われるもの	力学で時間微分に $\dot{x}$	ほとんどの微積分の記号

表 17.1　2 人の微積分の比較。

17.2.2　ライプニッツの級数

ライプニッツは、円周率を、分数の交代和で表す、美しい式を見つけました。

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \cdots$$

（この級数は、インドのマーダヴァ学派が先に見つけていたことが、いまの研究で知られています。）

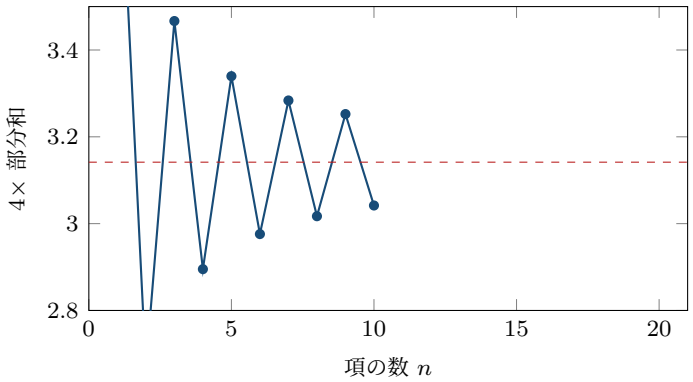


図 17.2　ライプニッツ級数。部分和が π の上下に振れながら、ゆっくり近づく。

17.2.3　二進法と計算機

ライプニッツは、0 と 1 だけで数を表す**二進法**を研究し（1703 年）、計算機（かけ算ができる歯車式）も作りました。現代の計算機が二進法を使うことを、数学の面で予告した、といわれることがあります。

例題：二進法の変換

$13 = 8+4+1 = 1\cdot 2^3 + 1\cdot 2^2 + 0\cdot 2^1 + 1\cdot 2^0$ なので、$13 = 1101_2$。逆に、$10110_2 = 16+4+2 = 22$。

17.3　ベルヌーイ兄弟

スイスのバーゼルのベルヌーイ家は、3 代にわたって、多くの数学者を出しました。

- **ヤーコプ**（1654〜1705）：確率論の本『推測術』（1713 年、死後出版）で、**大数の法則**を証明した。

変分法、懸垂線にも貢献。

- **ヨハン**（1667〜1748）：兄の弟。1696 年に、**最速降下線**の問題を出した。オイラーの師。

17.3.1 最速降下線問題

高さの違う 2 点を、重力だけで滑り降りる曲線のうち、最も短い時間で着く曲線はどれか、という問題です。直線ではなく、サイクロイド（第 15 章）が答えです。

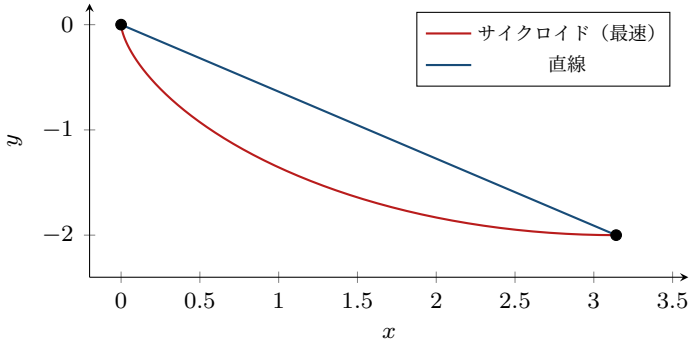


図 17.3　原点から点 $(\pi, -2)$ へ。サイクロイドは、いったん急に下って速さをつけ、直線より早く着く。

ニュートン、ライプニッツ、ロピタル、ヤーコプなどが、この問題を解きました。

17.4 テイラーとマクローリン

ブルック・テイラー（1685〜1731）は、1715 年に、関数を、ある点での微分係数を使って、べき級数に展開する公式（テイラー展開）を発表しました。

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!}(x-a)^3 + \cdots$$

コリン・マクローリン（1698〜1746）は、$a = 0$ の場合（マクローリン展開）を使い、多くの応用を示しました。

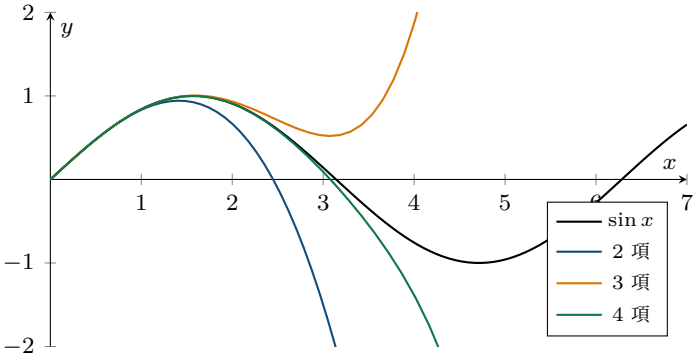


図 17.4　$\sin x$ と、マクローリン展開の部分和。項を増やすほど、原点から離れたところまで一致する。

17.5 ド・モアヴルと正規分布

アブラーム・ド・モアヴル（1667〜1754）は、フランス生まれで、イングランドで暮らした数学者です。1733 年に、二項分布を、釣り鐘型の曲線（正規分布）で近似する方法を示しました。

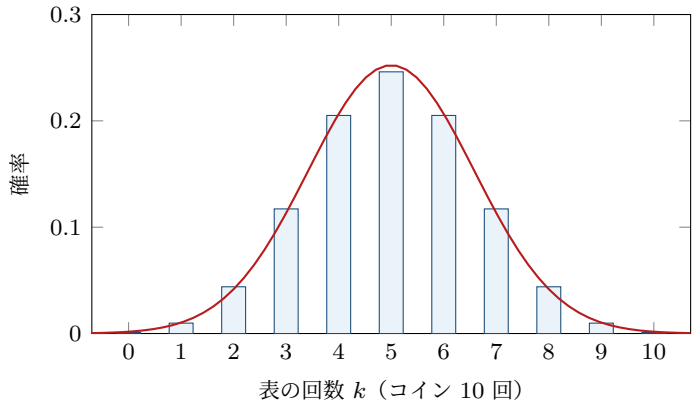


図 17.5　コインを 10 回投げて表が出る回数の確率（棒）と、正規分布の近似（赤）。平均 5、分散 2.5。

確かめると、$k = 5$ の確率は $\binom{10}{5}/2^{10} = \frac{252}{1024} = 0.2461$、正規分布の値は $\frac{1}{\sqrt{2\pi \cdot 2.5}} = 0.2523$。約 2.5% の差です。

ド・モアヴルの名は、複素数の公式 $(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos n\theta + i\sin n\theta$ にも残ります。

この章のまとめ

- ライプニッツの記号（$\mathrm{d}x$、$\int$）は、いまの微積分の標準。ニュートンとは独立に作られた。
- ベルヌーイ兄弟が、大数の法則や最速降下線で、解析学を広げた。
- テイラー展開、正規分布の近似が、この時代に生まれた。

第 18 章

ラグランジュ、ラプラスとその同時代人

18.1　この章の位置づけ

第 18 章は、1740 年ごろから 1830 年ごろまで、18 世紀後半からフランス革命・ナポレオンの時代の数学です。オイラー、ダランベール、ラグランジュ、ラプラス、モンジュ、ルジャンドル、カルノー、フーリエ、ポアソンなどが登場します。数学は、解析学（微積分の拡張）、力学、天文学、数論に、一気に広がりました。

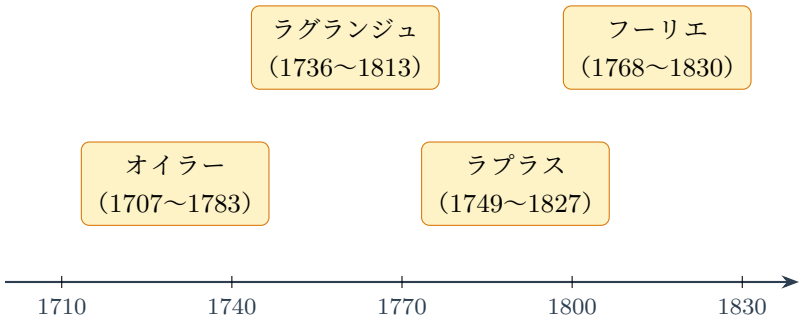


図 18.1　この章の主な人物。

18.2　オイラー

レオンハルト・オイラー（1707〜1783）は、バーゼルに生まれたスイスの数学者で、ペテルブルクとベルリンのアカデミーで活動しました。晩年は失明しましたが、研究を続けました。論文と著作は、数十巻にのぼります。

18.2.1　記号の整理

いま使う多くの記号は、オイラーが広めました。

記号	意味
$f(x)$	関数
e	自然対数の底（2.71828…）
π	円周率（広めた）
i	虚数単位 $\sqrt{-1}$
$\sum$	和

18.2.2　オイラーの公式と等式

オイラーの公式は、指数関数と三角関数を結びます。

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta, \qquad e^{i\pi} + 1 = 0.$$

$\theta = \pi$ とすると、$e^{i\pi} = -1$ なので、$e^{i\pi} + 1 = 0$。5 つの重要な定数 e, i, π, 1, 0 が、1 つの式に現れます。

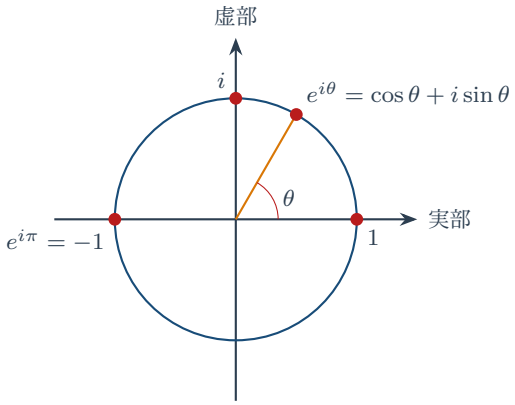


図 18.2　複素平面の単位円。$e^{i\theta}$ は、角 θ の点。$\theta = \pi$ で -1 になる。

18.2.3　ケーニヒスベルクの橋

1736 年、オイラーは、ケーニヒスベルク（現カリーニングラード）の 7 つの橋を、一度ずつ渡って戻ってくる道があるかを論じ、「ない」ことを示しました。これが、**グラフ理論**の始まりです。

一筆書きができるのは、奇数本の線が集まる点が、0 個（出発点に戻る場合）または 2 個の場合に限られます。ここでは 4 つあるので、どちらも不可能です。

18.2.4　多面体の公式

凸多面体の頂点の数 V、辺の数 E、面の数 F には、$V - E + F = 2$ という関係があります（1750 年ごろ）。

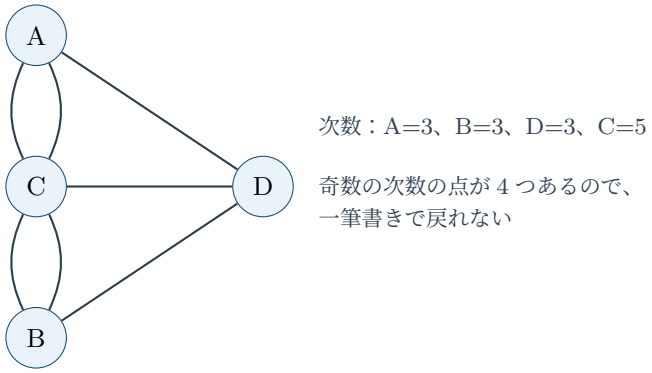


図 18.3　ケーニヒスベルクの橋のグラフ。点が陸地、線が橋。7 本の橋。

	V	E	F	$V-E+F$
正四面体	4	6	4	2
立方体	8	12	6	2
正八面体	6	12	8	2
正十二面体	20	30	12	2
正二十面体	12	30	20	2

18.2.5　バーゼル問題

オイラーは、1735 年に、$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ の値を求めました。

$$1+\frac{1}{4}+\frac{1}{9}+\frac{1}{16}+\cdots=\frac{\pi^2}{6}=1.644934\ldots$$

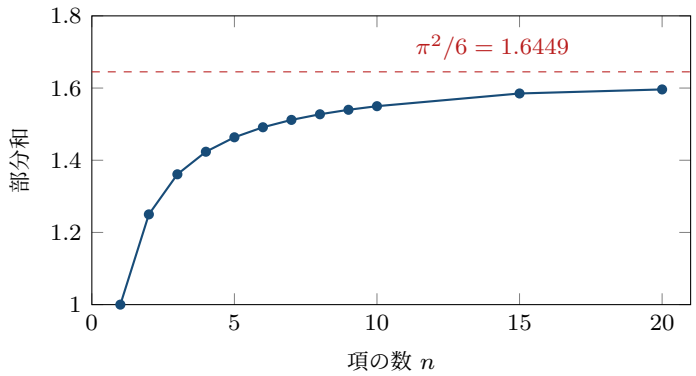


図 18.4　バーゼル問題の部分和。収束はゆっくり（20 項で 1.5962）。

18.3　ラグランジュ

ジョゼフ＝ルイ・ラグランジュ（1736〜1813）は、トリノ生まれで、ベルリン、のちにパリで活動しました。1788 年の『解析力学』で、力学を、図形を使わずに、解析（式）だけで書きました。変分法を作り、ラグランジュの乗数法、補間公式などで知られます。

例題：ラグランジュ補間

3 点 $(0,1)$、$(1,3)$、$(2,2)$ を通る 2 次式を求めます。ラグランジュの公式は

$$p(x) = 1\cdot\frac{(x-1)(x-2)}{2} + 3\cdot\frac{x(x-2)}{-1} + 2\cdot\frac{x(x-1)}{2} = -\tfrac{3}{2}x^2 + \tfrac{7}{2}x + 1.$$

確かめると、$p(0)=1$、$p(1) = -\frac{3}{2}+\frac{7}{2}+1 = 3$、$p(2) = -6+7+1 = 2$。

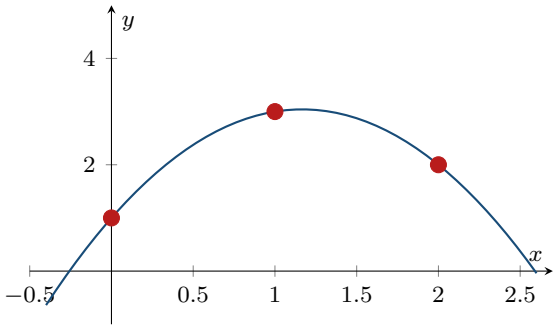


図 18.5　3 点を通る 2 次曲線。

18.4　ラプラス

ピエール＝シモン・ラプラス（1749〜1827）は、フランスの数学者・天文学者で、『天体力学』全 5 巻（1799〜1825 年）で、ニュートン以後の太陽系の安定性などの問題を、数学的に扱いました。確率論でも『確率の解析的理論』(1812 年）を書き、**ラプラスの変換**、**ラプラス方程式**に名を残しています。

「太陽系の安定性」についてのラプラスの結論は、当時の摂動の近似の範囲内での結果で、のちに（ポアンカレなどにより）、より長い時間では必ずしもそうでないことがわかっています。

18.5　モンジュ、ルジャンドル、カルノー

- **モンジュ**（1746〜1818）：画法幾何学（立体を平面に正確に描く方法）を整えた。
- **ルジャンドル**（1752〜1833）：楕円積分、最小 2 乗法、数論。『幾何学原論』は長く教科書だった。
- **ラザール・カルノー**（1753〜1823）：革命期の軍事・数学者。

18.6　フーリエ

ジョゼフ・フーリエ（1768〜1830）は、熱の伝わり方を研究し、1822 年の『熱の解析的理論』で、周期関数を、正弦と余弦の和（フーリエ級数）で表しました。

$$\text{方形波 } f(x) = \begin{cases} 1 & (0<x<\pi) \\ -1 & (-\pi<x<0) \end{cases} \quad\Longrightarrow\quad f(x) = \frac{4}{\pi}\left(\sin x + \frac{\sin 3x}{3} + \frac{\sin 5x}{5} + \cdots\right).$$

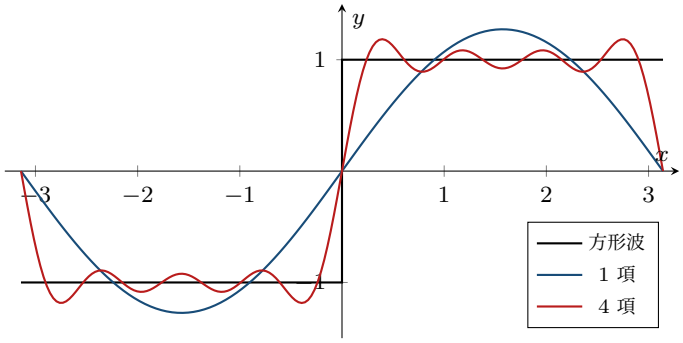


図 18.6　方形波と、フーリエ級数の部分和。項を増やすと、方形波に近づく（不連続点の近くには、約 9% の行き過ぎが残る：ギブズ現象）。

18.7　ほかの人たち

- **ダランベール**（1717〜1783）：波動方程式、『百科全書』の数学の項目。
- **ポアソン**（1781〜1840）：ポアソン分布、ポテンシャル論。
- **エコール・ポリテクニーク**（1794 年創立）：モンジュらが創設に関わり、ラグランジュ、フーリエ、ポアソンなどが教えた学校。

この章のまとめ

- オイラーは、記号・複素数・グラフ理論・数論に、新しい風を入れた。
- ラグランジュとラプラスは、力学と天体力学を、解析学で書き上げた。
- フーリエ級数は、周期的な現象を、正弦波の和で表す道具。

第 19 章

19 世紀の数学

19.1　この章の位置づけ

最後の第 19 章は、19 世紀の数学です。この世紀に、数学は「厳密さ」と「抽象化」の新しい段階に入りました。ガウス、コーシー、アーベル、ガロア、ロバチェフスキー、リーマン、ハミルトンなどが、解析学の基礎づけ、代数方程式の理論（群論）、非ユークリッド幾何学、数論を、大きく変えました。

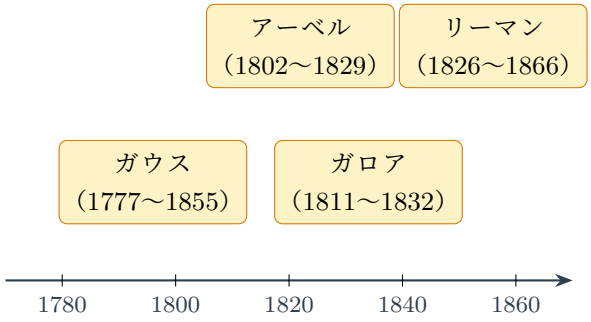


図 19.1　この章の主な人物（生没年のみ）。

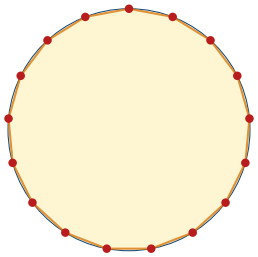
19.2　ガウス

カール・フリードリヒ・ガウス（1777〜1855）は、ブラウンシュヴァイクに生まれ、ゲッティンゲン大学の教授・天文台長を務めました。「数学の王」と呼ばれます。

19.2.1　正 17 角形の作図（1796 年）

19 歳のとき、ガウスは、正 17 角形が定規とコンパスで作図できることを示しました。2000 年間知られなかった、新しい作図可能な正多角形です。

ガウスは、正 n 角形が作図できる条件を示しました。$n = 2^k \cdot p_1 p_2 \cdots p_m$（$p_i$ は異なる**フェルマー素数**）のときです。フェルマー素数は、$2^{2^j} + 1$ の形の素数で、いま知られているのは $3, 5, 17, 257, 65537$ の 5 つだけです。



正 17 角形（中心角 $360°/17 \approx 21.2°$）

図 19.2　ガウスが作図可能と示した正 17 角形。

n	作図
3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 17	可能
7, 9, 11, 13, 14	不可能

正 7 角形と正 9 角形が作図できないことは、三大作図問題（第 3 章）、特に角の三等分が不可能であることと、つながっています。

19.2.2　数論と素数定理の予想

1801 年の『整数論研究』で、合同式 $a \equiv b \pmod{n}$ の記法と、数論の体系を作りました。「数学は科学の女王、数論は数学の女王」という言葉は、ガウスのものとして伝わっています。また、15〜16 歳のころの観察から、素数の個数 $\pi(x)$ が、およそ $x/\ln x$ に等しいと予想しました（素数定理。証明は 1896 年にアダマールとド・ラ・ヴァレ＝プーサンが独立に）。

x	$\pi(x)$	$x/\ln x$	比
10^3	168	144.8	1.160
10^4	1229	1085.7	1.132
10^5	9592	8685.9	1.104
10^6	78498	72382.4	1.084

比が、ゆっくり 1 に近づいています。

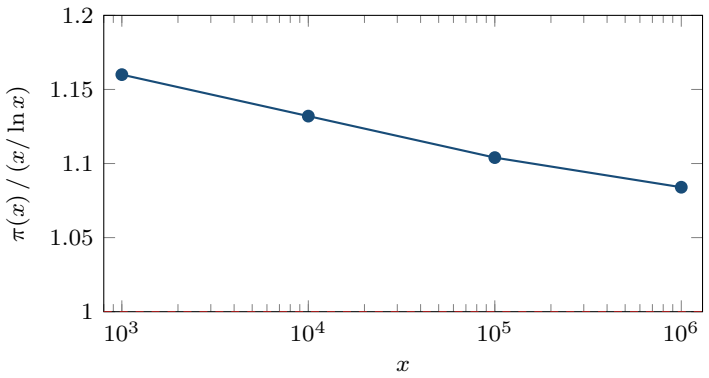


図 19.3　素数の個数と $x/\ln x$ の比。x が大きくなると、1 に近づく。

19.2.3　代数学の基本定理

1799 年の学位論文で、ガウスは、「複素数係数の n 次方程式は、複素数の範囲に n 個の根をもつ」という代数学の基本定理の証明（最初の厳密に近い証明の一つ）を示しました。

19.3　コーシーと解析学の厳密化

オーギュスタン＝ルイ・コーシー（1789〜1857）は、極限と連続を、「いくらでも近づく」という言葉ではなく、不等式を使って定義し、微積分の基礎を築きました。のちにワイエルシュトラス（1815〜1897）が ε-δ 論法として整えます。

$$\lim_{x \to a} f(x) = L \iff \forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 : \ 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon.$$

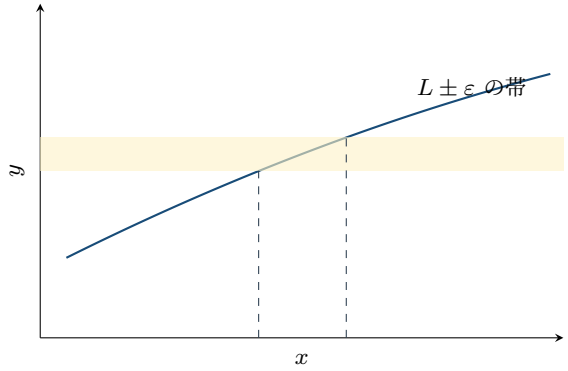


図 19.4　ε-δ 論法。x が a の近く（δ の範囲）にあれば、$f(x)$ は L の近く（ε の帯）にある。

19.4　アーベルとガロア：方程式と群

5 次以上の方程式には、2 次〜4 次のような、根の公式がありません。

- **アーベル**（1802〜1829）：1824 年に、一般の 5 次方程式を、累乗根で解く公式がないことを証明した（ルフィニの先行する不完全な証明もある）。
- **ガロア**（1811〜1832）：どの方程式が累乗根で解けるかを、方程式の根の入れ替え（置換）がつくる**群**の構造で決定した。決闘の前夜に、研究を手紙にまとめたと伝えられる。20 歳で死去。

ガロアの考えでは、5 つの根の入れ替え全体（対称群 S_5、位数 120）の中に、位数 60 の交代群 A_5 があり、A_5 は、それ以上分解できない（単純群）ことが、5 次方程式が一般には解けない理由です。

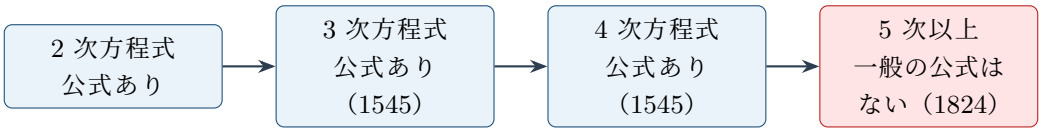


図 19.5　方程式の次数と、根の公式。

19.5 非ユークリッド幾何学

ユークリッドの第 5 公準（平行線公準）は、「直線の外の 1 点を通り、その直線に平行な直線は、ちょうど 1 本」と言い換えられます。2000 年間、証明しようとして、うまくいきませんでした。

- **ロバチェフスキー**（1792〜1856）：1829 年に、平行線が何本も引ける幾何学（双曲幾何学）を発表。
- **ボヤイ**（1802〜1860）：1832 年に、同様の結果を独立に発表。
- **ガウス**：同じ考えを、早くから持っていたが、公表しなかった。
- **リーマン**（1826〜1866）：1854 年の講演で、平行線が 1 本もない幾何学（球面幾何学など）を含む、曲がった空間の一般的な理論を示した。

三角形の内角の和は、幾何学によって違います。

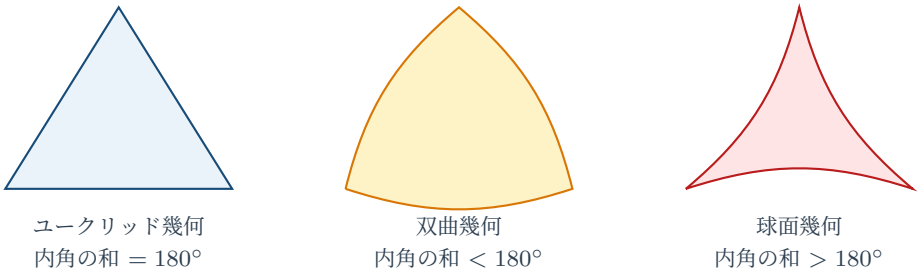


図 19.6　3 つの幾何学の三角形（略図。辺の曲がりは、幾何学の違いを示すための模式）。

球面上の三角形では、たとえば、北極と赤道上の 2 点（経度が 90° 違う）を結ぶと、3 つの角がすべて直角で、内角の和は 270° です。

19.6 ハミルトンと代数の拡張

ウィリアム・ローワン・ハミルトン（1805〜1865）は、1843 年に**四元数**を発見しました。$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$ という規則で、かけ算の順序を変えると結果が変わる（交換法則が成り立たない）数の体系です。同じ時期に、ブール（論理の代数、1854 年）、ケイリー（行列）らが、代数を、数だけでなく、記号の体系として扱う道を開きました。

例題：四元数のかけ算は交換できない

$ij = k$ ですが、$ji = -k$。したがって $ij \neq ji$。

19.7 ボール以後：20 世紀への橋渡し

ボールの 1908 年版は、ここで終わります。それ以後の主な出来事を、本書の著者が確かめた範囲で、簡単に挙げます。

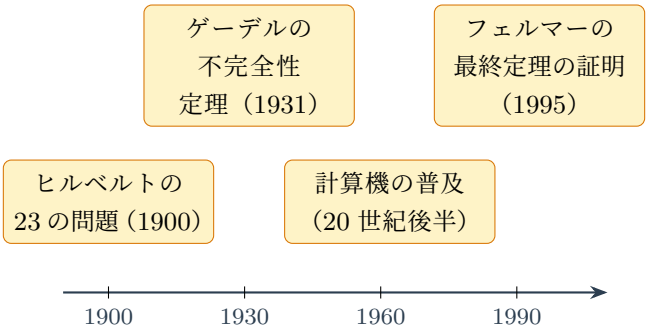


図 19.7　ボールの本の後に起こったことの例。

事実と推測の区別

本書の第 19 章は、ボールの章の流れに合わせ、各人物の主な業績を現代の資料で確かめて書きました。ガロアの決闘の前夜の逸話、ガウスの少年時代の話などは、後世の脚色を含むことがあります。年代は目安です。

19.8　おわりに：数学の歴史を読むとは

エジプトの書記が分数を単位分数で書いてから、19 世紀の抽象代数まで、この本の 19 章は、およそ 3500 年を通り抜けました。どの時代にも、次のことが共通しています。

1. 暮らしの問題（土地、貿易、暦、戦争）が、新しい数学を生んだ。
2.「なぜそうなるのか」を問うことで、証明と抽象化が進んだ。
3. 異なる文化（エジプト、ギリシャ、インド、アラビア、ヨーロッパ）が、互いの成果を受け継いだ。

この章のまとめ

- ガウスは、作図、数論、基本定理、素数の分布で、近代数学を築いた。
- 5 次方程式は、一般の公式がないことが、アーベルとガロアで示された。
- 平行線公準を外すと、双曲幾何、球面幾何が得られる。三角形の内角の和は、幾何学で違う。
- 数学の歴史は、問題・証明・文化の交流の積み重ね。